

2

Ganzheitliche Aufgabe II Kernqualifikationen

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

In den Fällen, in denen vom Prüfungsteilnehmer

- keiner der fünf Handlungsschritte ausdrücklich als „nicht bearbeitet“ gekennzeichnet wurde,
- der 5. Handlungsschritt bearbeitet wurde,
- einer der Handlungsschritte 1 bis 4 deutlich erkennbar nicht bearbeitet wurde,

ist der tatsächlich nicht bearbeitete Handlungsschritt von der Bewertung auszuschließen.

Ein weiterer Punktabzug für den bearbeiteten 5. Handlungsschritt soll in diesen Fällen allein wegen des Verstoßes gegen die Formvorschrift nicht erfolgen!

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 8 Punkte

Analysen	Sicht	Kürzel der möglichen Analysen
S = Strength: Stärken	Interne Sicht	K
W = Weaknesses: Schwächen		P
		T
		Z
		Reihenfolge beliebig
O = Opportunities: Chancen	Externe Sicht	M
		S
		B
		U
T = Threats: Risiken		Reihenfolge beliebig
je Nennung 1 Punkt		

b) 6 Punkte

Fragen	Englischer Textauszug	Kurzantwort in Deutsch (je 2 Punkte)
Was sind die besonderen zwei Anforderungen, die an die Mitarbeiter der Verpackung gestellt werden?	In today's fast-paced production environments, picking and packing operations demand a lot from human operators, including uninterrupted speed and reliability.	ununterbrochene Geschwindigkeit Zuverlässigkeit
Wie arbeitet die Roboter-Technologie?	Robotic visual line tracking technology provides human-like eye-hand coordination skills, enabling them to measure, robotically sort and pick loose parts on a moving conveyor (deutsch Fließband) using an integrated robot vision system.	lose Teile messen, robotergesteuert sortieren und aufnehmen
Mit welchen Geräteeinheiten bzw. Devices werden Objekte ausgewählt?	Pick and pack robots can be linked to either single or multiple 2D cameras or 3D sensors, while state-of-the-art robotic vision systems enable robots to identify, sort and select random objects on a conveyor according to location, form and color.	2D-Kameras oder 3D-Sensoren

(3 x 2 Punkte)

c) 11 Punkte

Finanzierungsalternative QuickMeal GmbH: Pick- und Verpackungsroboter						
Jahr	Schuld Anfang d. J.	Zinsen 5 %, p.a.	Tilgung Ende d. J.	Kreditrate	Restschuld Ende d. J.	Punkte
1	480.000 EUR	24.000 EUR	120.000 EUR	144.000 EUR	360.000 EUR	2
2	360.000 EUR	18.000 EUR	120.000 EUR	138.000 EUR	240.000 EUR	1
3	240.000 EUR	12.000 EUR	120.000 EUR	132.000 EUR	120.000 EUR	1
4	120.000 EUR	6.000 EUR	120.000 EUR	126.000 EUR	0 EUR	1
	gesamt:	60.000 EUR	480.000 EUR	540.000 EUR		1

Das Ratendarlehen ist die wirtschaftlichere Alternative, da $(608.000 - 540.000 =) 68.000$ EUR günstiger.

(1 Punkt)

Leasingalternative QuickMeal GmbH: Pick- und Verpackungsroboter		Punkte
Leasingrate monatlich:	12.000 EUR	
Leasingraten 4 Jahre:	576.000 EUR	1
Restzahlung:	32.000 EUR	
Leasingkosten insgesamt:	608.000 EUR	2
Abweichung %	$68.000 \times 100 / 540.000 = 12,6\%$	1

2. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 4 Punkte (Datentypen) Gesamtpunktzahl mit halbem Punkt auf volle Punkte aufrunden

Datenfeld	Datentyp	Punkte
Identifikation des Zutaten-Beutels (12 Ziffern)	VARCHAR(12)	0,5
Identifikation des Menüs (8 Zeichen, Buchstaben und Ziffern)	VARCHAR(8)	0,5
Identifikation der Easy-Cooking-Box (12 Ziffern)	VARCHAR(12)	0,5
Identifikation der Portionier-Anlage als Hersteller (8 Zeichen, Buchstaben und Ziffern)	VARCHAR(8)	0,5
Zeitpunkt der Herstellung	TIMESTAMP	0,5
Bezeichnung der Zutat	VARCHAR(12)	0,5
Foto der eingeschweißten Portionen	BLOB	0,5
Gewicht	FLOAT	0,5

b) 5 Punkte (Qualitätssicherung)

Prozessschritte:

1. Auswiegen der gefüllten Box (Ist)
2. Berechnung des Sollgesamtgewichtes nach Datenbankangaben (Soll), 2 Punkte
3. Vergleich Ist-/Soll-Gewicht, 2 Punkte
4. Feststellung des Ergebnisses (vollständig/unvollständig bzw. falsch), 1 Punkt

c) 10 Punkte

Teilberechnungen	Berechnung	Ergebnisse inkl. Einheiten	Punkte
Pixel pro Bild	= 10 x 400 x 8 x 400	= 12.800.000 Pixel / Bild	3 Punkte
Bit / Bild	= 12.800.000 x 24	= 307.200.000 Bit / Bild	
Byte / Bild	= 307.200.00 / 8	= 38.400.000 Byte / Bild	2 Punkte
KiB / Bild	= 38.400.000 / 1024	= 37.500 KiB / Bild	
MiB / Bild	= 37.500 / 1024	= 36,62 MiB / Bild	
Bilder / Tag	= 16 x 300	= 4.800 Bilder / Tag	2 Punkte
MiB / Tag	= 36,62 x 4800	= 175.781,25 MiB / Tag	
GiB / Tag	= 175.781,25 / 1024	= 171,66 GiB / Tag	
gerundet	= 171,66	= 172 GiB / Tag	3 Punkte

Teilpunkte möglich, Folgefehler berücksichtigen

Es ist nur sinnvoll auf die nächsthöhere volle GiB Zahl zu runden

d) 6 Punkte (In-Memory-DB)

Frage	Englischer Text	Kurzantwort	Punkte
1. Welche Art von Operationen sind in einer In-Memory-Datenbank möglich?	In-memory database systems had been designed to take advantage of larger memory capacities. Actually used data will be held in main memory. Beside row-oriented operations also column-oriented operations are performed.	Da die Daten im Arbeits-speicher frei zugreifbar sind, können sowohl zeilen- als auch spaltenorientierte Transaktionen ausgeführt werden.	2
2. Wodurch erreichen die In-Memory-Datenbanken ihre hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit?	It is not only fast because it is in-memory; it is fast because it is optimized around the data being in-memory. Data storage, access, and processing algorithms were redesigned from the ground up.	Die hohe Verarbeitungsge-schwindigkeit wird durch den schnellen Zugriff auf die daten im Arbeitsspeicher und grundlegend überarbeitete Algorithmen erreicht.	2
3. Der Arbeitsspeicher ist ein flüchtiger Speicher. Welche Sicherheitsmechanismen gibt es bei Energieausfall?	By default, all transactions are fully durable. As part of transaction commit, all changes are written to the transaction log on disk. If there is a failure at any time after the transaction commits, your data will be reconstructed when the data-base comes back online.	Da alle Transaktionen auf der externen Festplatte protokolliert werden (logfile), kann bei einem Ausfall der Datenbestand auch automatisch rekonstruiert werden.	2

3. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 2 Punkte

Bandbreitenbedarf für Telefonie	$50 \times 100 \text{ Kbit/s} = 5.000 \text{ Kbit/s} = 5 \text{ Mbit/s}$	1 Punkt
Bandbreitenbedarf für Datenabgleich	12 Mbit/s	
Bandbreitenbedarf insgesamt	$5 \text{ Mbit/s} + 12 \text{ Mbit/s} = 17 \text{ Mbit/s}$	1 Punkt

Es wird eine Bandbreite von mindestens 17 Mbit/s benötigt im Up- und Download.

b) 6 Punkte

Anbieter	Begründung der Eignung oder Nichteignung:	Punkte
Fast&Safe Net AG	Zu geringe Bandbreite im Upload	1 Punkte
DataLink GmbH	Nominell ausreichende Bandbreite/n im Up- und Download, aber keine garantierte Bandbreiten, deshalb ungeeignet, da ggf. mit Verbindungsabbrüchen/Nichterreichbarkeit zu rechnen ist	2 Punkte
SecureLine KG	Nominell ausreichende und garantierte Bandbreiten im Up- und Download	2 Punkte

Sprechen Sie eine Empfehlung für einen Anbieter aus:

Der Anbieter SecureLine KG sollte gewählt werden (, da nur mit der garantierten Bandbreite ein durchgängig reibungsloser Betrieb gewährleistet ist).

Folgefehler aus a) berücksichtigen. (1 Punkt)

c) 3 Punkte

Gesamte Datenmenge (Mo-Fr):	$5 \times 2.500 \text{ Gi-Byte}$	=	12.500 GiByte	1 Punkt
Umrechnung auf TiByte:	12.500 GiByte	=	12,207 TiByte	1 Punkt
aufgerundet			13 TiByte	1 Punkt

da) 5 Punkte (3 Punkte für Tabelle; 2 Punkte für richtige Begründung)

Kapazität einer HDD in TiB	Nettokapazität des gesamten RAID-5-Systems	Bruttokapazität des gesamten RAID-5-Systems
2	8	10
3	12	15
6	24	30

Begründung für Ihre Auswahl:

In einem RAID-5-System geht $1/n$ (n = Anzahl der eingesetzten Festplatten) der Speicherkapazität verloren.

Im vorliegenden Fall also $1/5$. Somit müssen 4 von 5 Festplatten die geforderte Kapazität von mindestens 13 TiB gewährleisten.

Bei der bestehenden Auswahl kommen somit nur die Festplatten mit 6 TiB Kapazität in Frage.

db) 2 Punkte

In einem RAID-5-System darf maximal eine Platte ausfallen, damit die Datenverfügbarkeit erhalten bleibt.

ea) 3 Punkte

Mögliche Gefährdungen sind:

- Spannungsschwankungen/Power Sag
- Spannungsspitzen/Switching Transient
- Spannungsabfall/Spannungseinbruch
- Spannungsstöße/Power Surge
- Störspannungen
- Schaltspitzen/Switching Transient
- Unterspannungen/Under Voltage
- Überspannung/Over Voltage
- Frequenzschwankungen/Frequency Variation
- Spannungsverzerrungen/Line Noise
- Spannungsoberschwingungen/Harmonic Distortion
- u. a.

eb) 4 Punkte

Anwendungsfall	Erläuterung
Server / PCs	Speicherung offener Dateien und sicheres Herunterfahren zur Vermeidung von Datenverlust/-beschädigung
Zutrittskontrollsysteme	Gewährleistung Zutritt und Auslass an Personenvereinzelungsanlage wie z. B. Sicherheitsbereichen
Kassensysteme	Speicherung der aktuellen Kassenbestände und Quittungsdaten
Überwachungsanlagen	Vermeidung von unbefugtem Zutritt bzw. Aufzeichnung
Telefonanlagen/-Systeme	Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit
Notrufleitstellen	Erreichbarkeit und Aktionsbereitschaft auch bei Netzausfall, Krankenversorgung, Feuerbekämpfung etc.
Aktive Komponenten (Switches, Router, etc.)	Aufrechterhaltung des Netzwerkbetriebs
Notbeleuchtungen	Sicherung des Fluchtwegkennzeichnung/-beleuchtung
Steuerungen z. B. von Signalanlagen	Unfallverhütung, Abwehr von Schadensereignissen
Meldesysteme	Benachrichtigung z.B. im Gefahren- oder Katastrophenfall
Fahrstühle	Notkommunikation mit Leitstelle und Notöffnung

(2 x 2 Punkte)

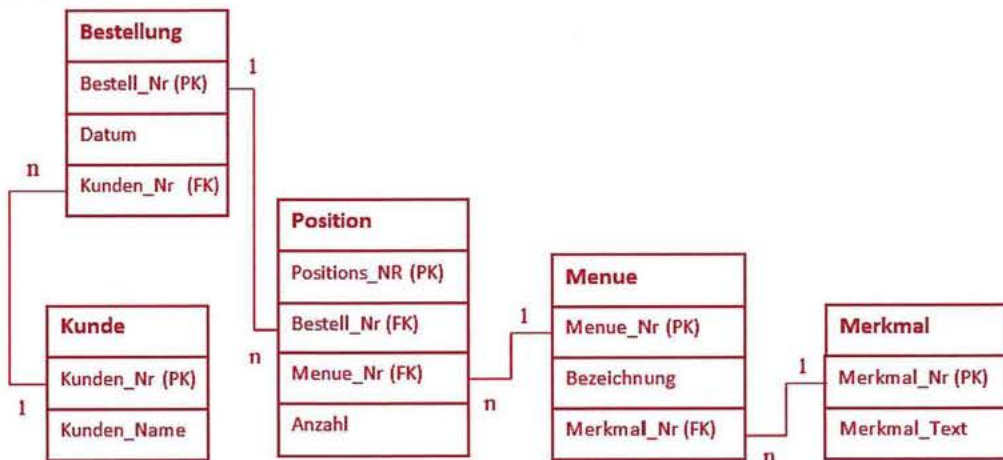
Und andere Nennungen und Begründungen

bitte wenden!

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 11 Punkte

Tabellen Kunde, Merkmal je 1 Punkte (ein PK pro Tabelle wird vorausgesetzt),
Tabelle Position 3 Punkte,
Tabelle Menue 2 Punkte,
je Beziehung 1 Punkt



b) 10 Punkte

6 x 1 Punkt pro Anweisung
2 Punkte für die Verzweigung (Bedingung + zählen der Anzahl)
2 Punkte für die Schleife
Legende: zu vergebender Punkt X

database := openDatabase(Verkaufsdaten.db)	
file := openFile(Bestellungen.csv)	
anzahl := 0	
Solange NOT file.EOF	X X
datensatz := file.readDataRecord()	X X
database.writeDataRecord(datensatz)	X X
getYear(Datensatz) >= 2021	
ja	nein
anzahl := anzahl+1	X
file.close()	X
database.close()	X
Ausgabe anzahl	

ca) 2 Punkte

Löscht komplett alle Datensätze, in denen Frank Müller als Name vorkommt.

cb) 2 Punkte

UPDATE Mitarbeiter SET TelefonPrivat = NULL WHERE MitarbeiterNr = 123

Hinweis für die Prüfer: namensgleiche Mitarbeiter sind möglich, deswegen unbedingt die MitarbeiterNr verwenden

5. Handlungsschritt (25 Punkte)

Hinweis an alle Prüfer*innen:

Kernaussage muss erkennbar sein

aa) 3 Punkte

Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden. Sie dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. Eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 als vereinbar mit den ursprünglichen Zwecken.

ab) 3 Punkte

Personenbezogene Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Der Verarbeitungszweck schließt häufig auch gesetzliche Archivierungsfristen ein.

ad) 4 Punkte

Rechte der Betroffenen

Recht auf

- Löschung,
- Berichtigung,
- Auskunft (Herkunft, Ziel, Inhalt),
- Datenmitnahme (Aushändigung der Daten),
- Sperrung
- u. a.

ba) 2 Punkte

(1 Punkt) Bezeichnung des Risikos: unberechtigte Datenmanipulation

(1 Punkt) Abwehrmaßnahme: Plausibilitätsprüfungen, Protokolle, Formatbeschränkungen, Nachvollziehbarkeit durch Zeitstempel, Nutzernamen und andere nicht manipulierbare Werte im System.

bb) 2 Punkte

(1 Punkt) Bezeichnung des Risikos: unberechtigter Zugriff

(1 Punkt) Abwehrmaßnahme: Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, Zutrittskontrolle

bc) 2 Punkte

(1 Punkt) Bezeichnung des Risikos: Datenverlust

(1 Punkt) Abwehrmaßnahme: Aufbewahrung von Backups in anderen Brandabschnitten, Verfügbarkeitskontrolle

ca) 3 Punkte

Bei Speicherung der Hashwerte kann das Passwort nicht direkt ausgelesen bzw. nicht rekonstruiert werden.

cb) 6 Punkte

Nach der Eingabe des Passwortes im Klartext wird zuerst mit einer vereinbarten Hashfunktion der Hashwert zu dem Passwort berechnet. Dieser Hashwert kann nun mit dem bei der Registrierung des Nutzers aus seinem Passwort mit der gleichen Hashfunktion generierten und gespeicherten Hashwert verglichen werden. Stimmen die beiden Hashwerte überein, gilt der Anmelder als authentifiziert und kann Zugriff erhalten.

1

Planen eines
Softwareproduktes

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (20 Punkte)

a) 8 Punkte

Erwartet werden Erläuterungen wie zum Beispiel:

Agil: Agiles Projektmanagement bezeichnet Vorgehensweisen, bei denen hohe Mitwirkung des Auftraggebers bei der Erstellung des Werks erforderlich ist.

Beispiele: Scrum, Kanban, XP, Prince2

Klassisch: Klassisches Projektmanagement bezeichnet Projektmanagementsysteme, die ein hohes Maß an Standardisierung aufweisen und als Referenz anerkannt sind.

Beispiele: Wasserfall-, Spiral- und V-Modell

Der Erfolg des Projektes hängt maßgeblich von der Akzeptanz der eigenen Mitarbeiter ab. Dazu ist von Ihnen ein innerbetriebliches Marketingkonzept zu erstellen.

b) 12 Punkte

Erwartet werden Beschreibungen zu Befürchtungen und entsprechenden Marketingmaßnahmen, wie z. B.:

Betroffener	Befürchtungen	Maßnahmen
Vorstand des Energieversorgers	– Keine Akzeptanz in der Belegschaft – Kostendimension schwer absehbar – Imageverlust bei Misserfolg der technischen Lösung	– Deutlich den Vorteil für ALLE kommunizieren – Ständiges Kosten-Controlling – Ständiges Technik-Controlling
Stromableser	– Neue technische Herausforderungen – Arbeitsverdichtung – Die Einführung führt zum Verlust des Arbeitsplatzes	– Schulungen anbieten – Gehaltsanpassung sowie optimieren weiterer sozialer Benefits – Aussprechen einer Beschäftigungsgarantie

Andere richtige Befürchtungen und geeignete Gegenmaßnahmen sind ebenfalls zu bewerten.

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte

Erwartet werden Nennungen, wie z. B.:

Vorteile:

- Bessere Kostenkontrolle (Festpreis)
- Günstiger durch Wettbewerb
- Geringe Bindung interner Ressourcen

Nachteile:

- Möglicher Verlust sicherheitsrelevanter Informationen
- Schwieriger Transfer von internen Abläufen
- Abhängigkeit von Fremdunternehmen

b) 12 Punkte

Mögliche funktionale Anforderungen können z. B. sein:

- Lauffähigkeit auf gängigen mobilen Systemen (iOS, Android etc.)
- Authentifizierung gewährleisten
- Push-Benachrichtigung, z. B. für Erinnerungen, Termine, bei auftretenden Fehlern
- Schnittstellen-Definition
- Validierung der Eingaben

Mögliche nichtfunktionale Anforderungen können z. B. sein:

- Verfügbarkeit
- Zuverlässigkeit
- Usability
- Fehlertoleranz
- Sicherstellung der Datenintegrität

c) 9 Punkte

- Durch flexible Datenmodelle sind neue Funktionen schneller und einfacher umsetzbar.
- Bei komplexeren Datenstrukturen können Abfragen schneller durchgeführt werden.
- Einfachere Entwicklung durch zum Programm passende Datenstrukturen.

Weitere Vorteile, die sich aus dem Text ergeben, sind ebenfalls möglich

3. Aufgabe (30 Punkte)

a) 7 Punkte

SmartMeter	0,5 Punkte
- meterNumber : String	1 Punkt
- counter : Double oder Integer	1 Punkt
+ SmartMeter(meterNumber : String, counter : Double)	1,5 Punkte
+ setCounter(counter : Double) : void	1,5 Punkte
+ getCounter() : Double	1,5 Punkte

ba) 4 Punkte

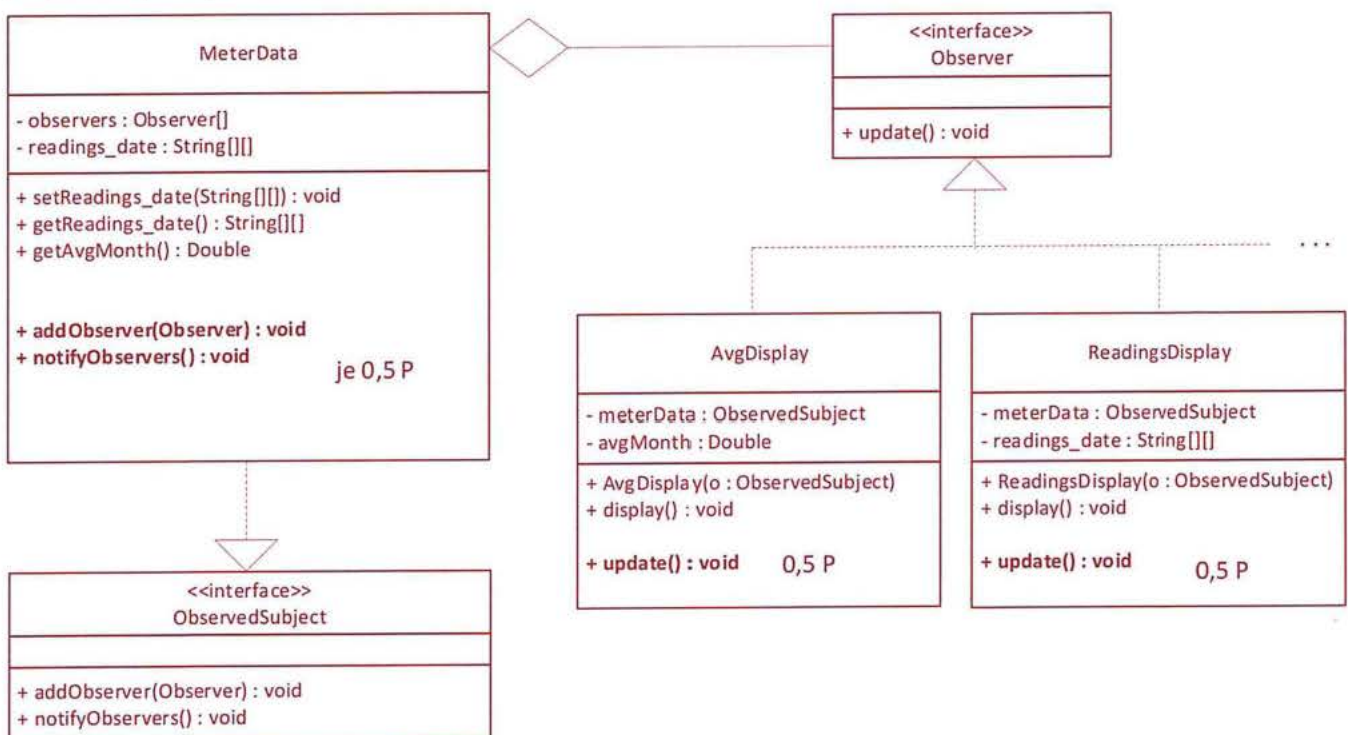
1 Punkt Symbol: 

Aggregation: „has a-Beziehung“, die Klasse MeterData kann mehrere Observerobjekte haben (z. B. die Anzeigen oben oder andere graphische Auswertungsanzeigen). 3 Punkte

Hinweis: Multiplizitäten müssen nicht angegeben werden

bb) 2 Punkte

je 0,5 Punkte pro implementierte Methode



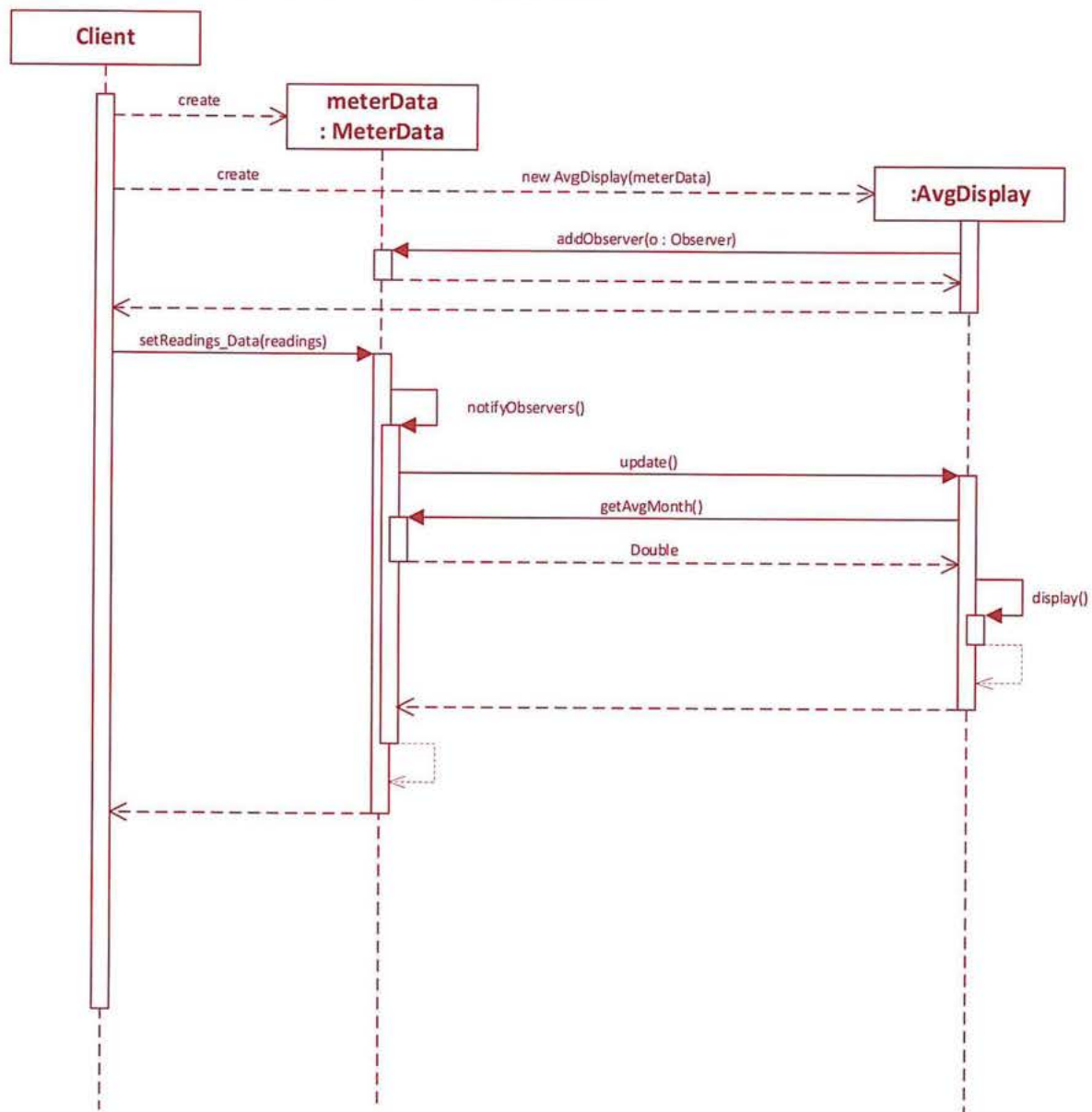
bc) 4 Punkte

Realisierung/Schnittstellenimplementierung:

Die Klasse AvgDisplay muss die abstrakte Methode update des implementierten Interface Observers überschreiben.

Damit bekommt AvgDisplay die Rolle eines Observers zugewiesen. Die Methode notifyObservers der Klasse MeterData ruft auf allen Objekten mit Observer-Rolle update auf. Dank Polymorphie ist jede Implementierung von update spezifisch für das jeweilige Objekt.

ca) 9 Punkte
 9 Nachrichten+Antworten, 4 Balken, 5 Beschriftungen je 0,5 Punkte



cb) 4 Punkte
 1 Punkt Methodenkopf, 2 Punkte Schleife, 1 Punkt Methodenaufruf

```

public void notifyObservers() {
    for (Observer o: observers) {
        o.update();
    }
}

```

4. Aufgabe (25 Punkte)

a) 12 Punkte

Zeitersparnis: Ob Dienstleister oder Kunde, beide profitieren von strukturierten Prozessen, die mithilfe des Ticketsystems abgebildet werden. Zudem lassen sich Mitarbeiter gezielt schulen, was den Aufwand für Nachschulungen reduziert. Dank der Echtzeit-Auswertung können schnell unnötige Schritte eliminiert und Arbeitsabläufe optimiert werden.

Echtzeit-Übersicht: Alle aktuellen und vergangenen Tickets und deren Status werden übersichtlich angeordnet. Zudem gibt es Reportings und statistische Erhebungen wie Ticketaufkommen, Reaktionszeiten oder Aussagen zur Bearbeitungsqualität. Damit wird das Ticketsystem zur Wissensdatenbank mit Suchfunktion.

Kundenfreundlichkeit: Je nach Service Level Agreement bearbeitet der Support die Anfragen. Durch diese Festlegung wird dem Kunden eine bestimmte Response-Zeit zugesichert. Das schafft Vertrauen und auch Nähe zum Kunden. Durch die transparente Abrechnung und detaillierten Nachverfolgung aller Tickets steigt auch das Verständnis für die erbrachte Leistung.

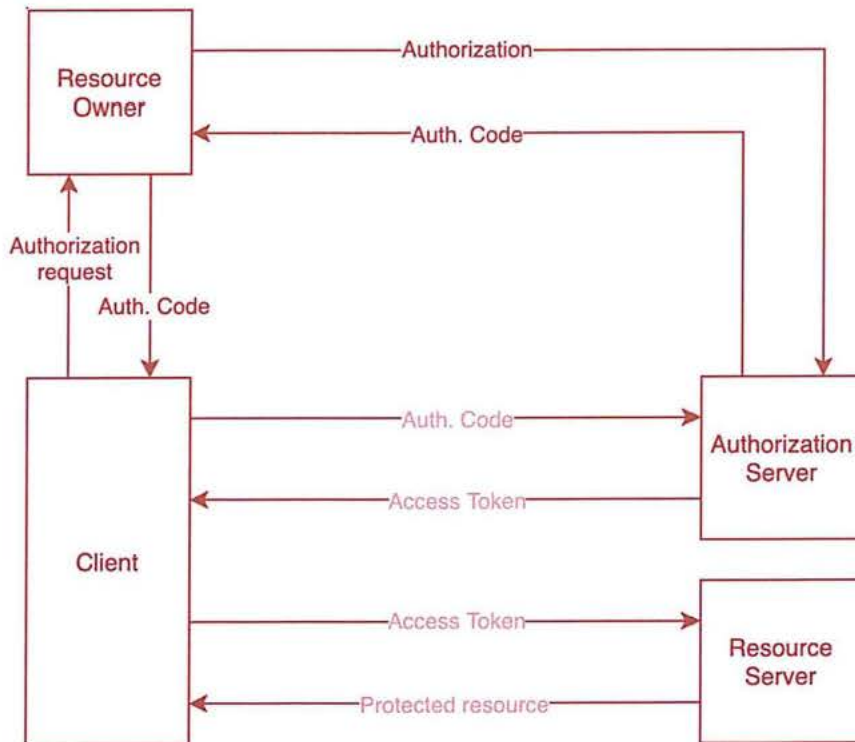
Simple Nutzung: Ticketsysteme sind 24 Stunden am Tag verfügbar. Sie lassen sich über Mail oder ein eigenes Portal abrufen. Durch die strukturierte Aufbereitung, die automatische Ticket-Zuteilung und die automatische Benachrichtigung bei Statusänderungen behält jeder Nutzer den Überblick. Das erleichtert die Zusammenarbeit.

Schnittstellen: Viele Systemen bieten zahlreiche Schnittstellen zu Fremdprogrammen wie dem ERP- oder CRM-System. Aber auch Collaborationstools wie Videokonferenzen und klassische Telefonanlagen lassen sich integrieren. Das trägt ebenfalls zu einem hohen Kundenservice bei, da alle Systeme miteinander kommunizieren können.

Nachteile von Ticketsystemen

Neben den genannten Vorteilen gibt es aber auch einige Haken. Einer zeigt sich beispielsweise in den Kosten, die mit der Einführung des Ticketsystems verbunden sind. Um das System dauerhaft nutzen zu können, braucht es zudem kompetentes Personal. Die Experten müssen Änderungen vornehmen und die Lösung warten. Damit verbunden sind oft auch leistungstärkere Server. Ein weiterer Aspekt zeigt sich in der Transparenz: Durch die genaue Buchung der Arbeitszeit pro Ticket kann der Vorwurf der Überwachung aufkommen. Mitarbeiter, die das als Verhaltens- oder Leistungskontrolle wahrnehmen, können schnell sehr unzufrieden sein und im schlimmsten Fall kündigen. Das kostet Zeit (Recruitingprozess), Ressourcen (Einarbeitung) und Geld (Schulungen). Auch ist zu prüfen, ob Ticketsysteme im Widerspruch zum Datenschutz oder Arbeitsrecht stehen.

b) 4 Punkte



c) 9 Punkte

Durch den Einsatz eines Zertifikates werden die folgenden Sicherheitsmechanismen erreicht:

- Der Einsatz von Zertifikaten ist relativ einfach und kostengünstig.
- Sender und Empfänger sind authentifiziert.
- Die Übertragung wird kryptografisch geschützt übermittelt (Verschlüsselung).
- Die Integrität der Daten wird sichergestellt.
- Die Zugangskontrolle ist gesichert.

Abschlussprüfung Sommer 2022

Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung (AO 2020)
1201



2

Entwicklung und
Umsetzung von Algorithmen

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (30 Punkte)

Lösungsbeispiel Pseudocode

```
Jahresstatistik statistik(verbrauch: int [], limit: int) {  
    int minMonat = Integer.MAX_VALUE;  
    int maxMonat = Integer.MIN_VALUE;  
    List<Monatsverbrauch> greaterLimit = new List<Monatsverbrauch>();  
  
    for (int vn = 0; vn < verbrauch.length; vn++) {  
        for (int m = 1; m <= 12; m++) {  
            int v = verbrauch[vn][m+1] - verbrauch[vn][m];  
            if (v > limit) {  
                greaterLimit.add(new Monatsverbrauch( verbrauch[vn][0], m , v));  
            }  
            if ( v < minMonat) minMonat =v;  
            else if (v>maxMonat) maxMonat =v;  
        }  
    }  
    return new Jahresstatistik( minMonat, maxMonat, greaterLimit);  
}
```

Alternative korrekte Lösungen sind ebenfalls als richtig zu bewerten.

2. Aufgabe (20 Punkte)

aa) 3 Punkte

Bei einem Unit-Test werden einzelne Teile oder Einheiten einer Anwendung, die sogenannten Units, auf ihre Funktionalität hin überprüft.

ab) 4 Punkte

F.I.R.S.T-Prinzipien für Unit-Tests

- **Fast:** Die Testausführung soll möglichst schnell sein, damit sehr oft getestet werden kann.
- **Independent:** Unit-Tests sollen unabhängig voneinander sein, damit sie in beliebiger Reihenfolge, parallel oder einzeln ausgeführt werden können.
- **Repeatable:** Führt man einen Unit-Test mehrfach aus, muss er immer das gleiche Ergebnis liefern.
- **Self-Validating:** Ein Unit-Test soll entweder fehlschlagen oder gut gehen. Diese Entscheidung muss der Test treffen. Es dürfen keine weiteren manuellen Prüfungen nötig sein.
- **Timely:** Man soll Unit-Tests vor der Entwicklung des Produktivcodes schreiben.
- u. a.

ba) 5 Punkte

Jeweils 1 Punkt pro richtigem Testergebnis.

Test	Ergebnis des Tests
1.	OK
2.	Fehler
3.	Fehler
4.	OK
5.	OK

bb) 4 Punkte

```
int berechneDifferenz (int zaehlerstandAlt, int zaehlerstandNeu) {  
    int differenz = -1;  
    if (zaehlerstandAlt >= 0 && zaehlerstandNeu >= 0) {  
        if (zaehlerstandAlt <= zaehlerstandNeu) {  
            differenz = zaehlerstandNeu - zaehlerstandAlt;  
        }  
    }  
    return differenz;  
}
```

Auch andere Lösungen sind möglich.

bc) 4 Punkte

Pro vollständig richtigem Beispiel 2 Punkte

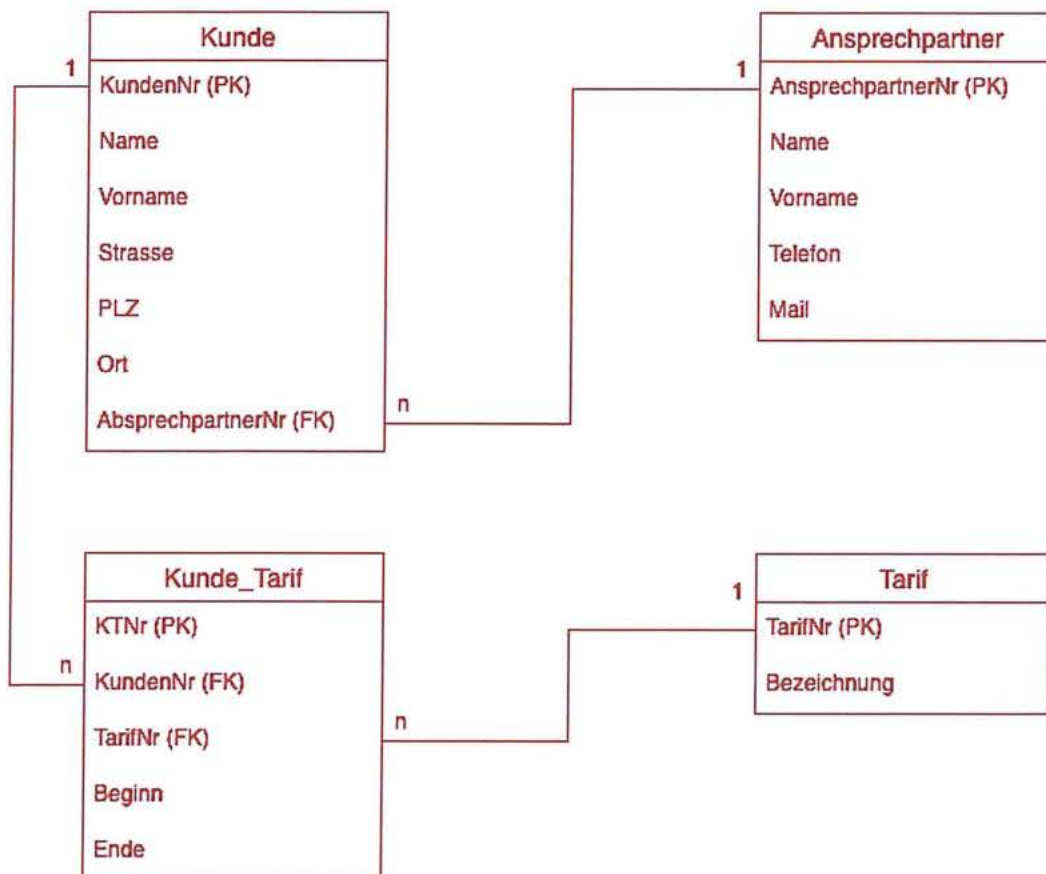
Beispiele:

Nr.	zaehlerstandAlt	zaehlerstandNeu	differenz
1	-200	230	-1
2	-60	0	-1
3	-96	-35	-1

3. Aufgabe (20 Punkte)

Vorschlag für die Vergabe der Punkte:

- je 1 Punkt pro Tabelle: 4 Punkte
- je 1 Punkt für jede richtige Beziehung: 3 Punkte
- je 1 Punkt für jeden richtigen Primär- und Fremdschlüssel: 7 Punkte
- je 0,5 Punkte für jedes richtige Attribut: 6 Punkte



Alternative Lösungen sind möglich.

4. Aufgabe (30 Punkte)

aa) 2 Punkte

Es handelt sich dabei übersetzt um eine gespeicherte Prozedur. Sie ist eine Anweisung in einem Datenbankmanagementsystem, mit der ganze Abläufe von Anweisungen vom Datenbank-Client aufgerufen werden können. Stellt einen eigenständigen Befehl dar, der eine Abfolge weiterer gespeicherter Befehle ausführen kann.

ab) 2 Punkte

Ein Trigger ist eine spezielle Art einer Stored Procedure, die automatisch ausgeführt wird, wenn ein Ereignis auf dem Datenbankserver auftritt.

ac) 2 Punkte

Indizes werden vergeben, um die Suche nach Datensätzen zu erleichtern und zu beschleunigen. Die Indizierung von Spalten bietet vor allem bei sehr großen Datenmengen enorme Geschwindigkeitsvorteile.

ba) 3 Punkte

```
CREATE INDEX Idx_Datum ON Zaehlerstand (ZSt_Datum)
```

bb) 5 Punkte

```
DELETE FROM Haushalte
WHERE ( SELECT Count(Z_ID) FROM Zaehler WHERE Z_HHID = HH_ID ) = 0
```

Alternativ-Vorschlag:

```
DELETE FROM Haushalte
WHERE HH_ID NOT IN ( SELECT Z_HHID FROM Zaehler)
```

bc) 6 Punkte

```
SELECT HH.HH_Nachname AS Nachname, Count(Z.Z_ID) AS AnzZaehler
FROM Haushalte AS HH LEFT JOIN Zaehler AS Z ON HH.HH_ID = Z.Z_HHID
GROUP BY HH.HH_Nachname
ORDER BY Count(Z.Z_ID) DESC;
```

bd) 10 Punkte

```
SELECT HH.HH_Nachname AS Nachname, Z.Z_Nummer AS Zaehlernummer,
( ( SELECT ZSt.ZSt_Stand FROM ZaehlerStand AS ZSt
  WHERE Z.Z_ID = ZSt.ZSt_ZID AND YEAR(ZSt.ZSt_Datum) = 2022 ) -
  ( SELECT ZSt.ZSt_Stand FROM ZaehlerStand AS ZSt
    WHERE Z.Z_ID = ZSt.ZSt_ZID AND YEAR(ZSt.ZSt_Datum) = 2021 )
) AS Verbrauch
FROM Haushalte AS HH INNER JOIN Zaehler AS Z ON HH.HH_ID = Z.Z_HHID
ORDER BY HH_Nachname;
```

Alternativ-Vorschlag:

```
SELECT HH_Nachname AS Nachname, Z_Nummer AS Zaehlernummer,
      (Stand2022- Stand2021) AS Verbrauch
FROM Haushalte INNER JOIN Zaehler ON HH_ID = Z_HHID
      INNER JOIN
      (      SELECT ZSt_ZID , ZSt_Stand AS Stand2022
        FROM ZaehlerStand
        WHERE YEAR(ZSt_Datum) = 2022
      )AS qry22 ON Z_ID = qry22.ZSt_ZID
      INNER JOIN
      (      SELECT ZSt_ZID , ZSt_Stand AS Stand2021
        FROM ZaehlerStand
        WHERE YEAR(ZSt_Datum) = 2021
      )AS qry21 ON Z_ID = qry21.ZSt_ZID
ORDER BY HH_Nachname;
```


1

Einführen einer
IT-Systemlösung

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 = unter	92 – 81 Punkte
Note 3 = unter	81 – 67 Punkte	Note 4 = unter	67 – 50 Punkte
Note 5 = unter	50 – 30 Punkte	Note 6 = unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (23 Punkte)

a) 5 Punkte

Checkliste
Anzahl Benutzer
Postkorbgröße
Spam-Schutz gewünscht
Virenschutz gewünscht
Administration der Benutzer
– Form der Datensicherung
– Postkorb-Redundanz gewünscht
– Logfile-Überwachung
– Eingrenzungen von IP-Adressen
– Passwort-Checker
– Zentrale Verteiler-Listen erforderlich
– Weitere vertrauenswürdige Server im Netz
– Verschiedene E-Mail-Domänen mit verwalten
– Weitere sinnvolle Vorschläge möglich

b) 2 Punkte

Als Spam /spæm/ oder Junk (/dʒʌŋk/, englisch für „Müll“) werden unerwünschte, in der Regel auf elektronischem Weg übertragene massenhafte Nachrichten (Informationen) bezeichnet, die dem Empfänger unverlangt zugestellt werden, ihn oft belästigen und auch häufig werbenden Inhalt enthalten. Dieser Vorgang wird Spamming oder Spammen genannt, der Verursacher Spammer (Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Spam>).

c) 4 Punkte

- Performance-Verlust bei zeitkritischen Anwendungen und Datenbanken
- Funktionsstörungen bei Mailservern
- Abstürze bzw. Funktionseinschränkungen durch stetig neue Versionen der Virens Scanner/pattern, Falsch- und Fehlalarme
- u. a.

da) 4 Punkte

- On-Premises: Ein dedizierter Server/Verbund für die Mailfunktionalität
- Cloud: Server wird im Internet zur Verfügung gestellt

db) 3 Punkte

Nachteile Cloud:

- Abhängigkeit vom Anbieter
- Begrenzte Individualisierung
- Migration zu anderen Anbietern problematisch
- Datensicherheit und -verfügbarkeit muss gewährleistet werden
- u. a.

ea) 2 Punkte

Ein Pflichtenheft beschreibt in konkreter Form, wie der Auftragnehmer die Anforderungen des Auftraggebers zu lösen gedenkt – das sogenannte wie und womit.

eb) 3 Punkte

Anforderungen	Beispiel
Personal	Rollenkonzept in der E-Mail-Applikation festlegen
Technik	– Erforderliche Rechneranzahl – PC-Arbeitsplätze
Wirtschaftlichkeit	– Ausschreibung – Vergabeart – Folgekosten – Fixkosten, variable Kosten
Software/IT-Sicherheit	– Berechtigungssysteme – Virenschutz – Firewall-Technologie

Und andere sinnvolle Lösungen (je 1 Punkte pro Erläuterung)

2. Aufgabe (21 Punkte)

a) 4 Punkte

Innerbetrieblich:

- Daten im Warenwirtschaftssystem
- Monatsberichte der Außendienstmitarbeiter
- Eine bereits vorhandene Lieferantendatei
- u. a.

Außerbetrieblich:

- Online-Business-to-Business-Plattformen
- Onlinerecherche im Internet
- Datensammlung eines Informationsbrokers
- u. a.

b) 3 Punkte

E-Procurement: Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen unter Nutzung des Internets sowie spezieller Informations- und Kommunikationssysteme, wie z. B. E-Shop, Marketplaces oder unternehmenseigene E-Procurement-Systeme.

c) 4 Punkte

Request for Information (RFI):

- Eine offene Anfrage, die die Suche nach Marktinformationen und Marktdaten ermöglicht und zu einem besseren Marktverständnis führt.
- Bilden den ersten Schritt in dem Beschaffungsprozess.
- Wendet sich in der Regel an einen breiten Anbieterkreis.
- Ziel des RFI ist der Erhalt von Informationen (wie Funktionen, Konditionen, Preise ...), um weitere Schritte vorzubereiten.
- u. a.

Request for Proposal (RFP):

- Basiert auf geschäftlichen Anforderungen (business requirements).
- Lässt eingeladenen potenziellen Lieferanten Spielraum für eine eigene Lösungsentwicklung.
- Bietet großen Spielraum für den Lieferanten.
- Lieferant kann dabei seine Leistungsfähigkeit in Bezug auf Kreativität beweisen und die Vorteile seiner Technologie ausspielen.
- Lieferant kann sich von seinen Mitbewerbern differenzieren.
- u. a.

d) 8 Punkte

2 Punkte je Anbieter in der Tabelle + 2 Punkte für die Begründung

Bewertung der Anbieter							
		Anbieter A		Anbieter B		Anbieter C	
Entscheidungskriterien	Gewichtung	Pkt.	Gew. Pkt.	Pkt.	Gew. Pkt.	Pkt.	Gew. Pkt.
Preis	40	2	80	3	120	1	40
Qualität	20	2	40	3	60	2	40
Sicherheit	25	1	25	2	50	3	75
Kundenservice	15	2	30	3	45	1	15
	100		175		275		170

Hinweis: Punktebewertung von 3 (voll erfüllt) bis 1 (kaum erfüllt)

Begründung: Laut der Nutzwertanalyse liegt der Anbieter B mit 275 Punkten vorne, da wir subjektiv anhand der Daten aus den entsprechenden Angeboten Preis, Qualität und Kundenservice bei diesem Anbieter am höchsten bewertet haben.

Andere Lösungen möglich

e) 2 Punkte

- Subjektiv hinsichtlich der Gewichtung der Kriterien
- Keine Berücksichtigung von KO-Kriterien
- Subjektiv hinsichtlich der Auswahl der Kriterien
- u. a.

3. Aufgabe (29 Punkte)

aa) 2 Punkte

Die SWOT-Analyse ist eine strategische Methode der Situationsanalyse unter anderem im Marketing und im Projektmanagement.

ab) 9 Punkte (1 Punkt je Kriterium und Merkmal)

Stärken (Strengths)	Chancen (Opportunities)
– Starkes Image – Kundenzufriedenheit – Know-how – Qualifiziertes Personal – Technische Möglichkeiten	– Marktwachstum – Steigende Kaufkraft – Kundenbindung – u. a.
Schwächen (Weaknesses)	Risiken (Threats)
– Knappe personelle Kapazitäten – Geringere finanzielle Möglichkeiten – u. a.	– Hohe Zahl an Wettbewerbern – Gesetzgebung (u. a. Datenschutz) – u. a.

Hinweis: Deutsche **oder** englische Begriffe sind erlaubt.

ba) 4 Punkte

Ein Projekt ist ...

- ein einmaliges, abgegrenztes (keine Routineaufgabe) Vorhaben,
- ein zeitlich begrenztes Vorhaben,
- mit einem bestimmten Ziel
- unter Berücksichtigung von Vorgaben wie finanzielle und personelle Ressourcen (Teamarbeit), Qualität etc.

bb) 3 Punkte

- Ressourcen- und Budgetplanung
- Operative Planung und Steuerung des Projektes
- Projektcontrolling
- u. a.

bc) 4 Punkte (Erläuterung 2 Punkte, 2 Beispiele je 1 Punkt)

Meilensteine:

- Stehen am Ende eines wichtigen Zwischenzieles
- Gewährleisten die Fortsetzbarkeit des Projektes
- Ermöglichen die Überprüfung des Projektfortschritts

Beispiele:

- 1) Abschluss der Ist-Analyse
 - 2) Beginn der Mitarbeiterfortbildungen
- u. a.

ca) 3 Punkte

- Mailing/Ansreiben an Bestandskunden
- Bekanntgabe über Newsletter
- Platzierung auf der Internetseite
- Verteilung von Prospekten, Flyern
- Anzeige in Fachzeitschriften
- u. a.

cb) 4 Punkte

Informationspflicht

Es besteht die Verpflichtung, vor der Speicherung von persönlichen Daten umfassend über Art und Umfang der Datenerhebung zu informieren.

Grundsatz der Datensparsamkeit

Es dürfen nur die persönlichen Daten erfasst und gespeichert werden, die für die Kontaktaufnahme erforderlich sind. Dies sind im Wesentlichen der Name und die E-Mail-Adresse der betroffenen Personen.

Werden weitere Daten erhoben, so muss auf die Freiwilligkeit hingewiesen werden.

4. Aufgabe (27 Punkte)

a) 4 Punkte (je 2 Punkte pro Erläuterung)

Begriff	Beschreibung
Datenschutz	Schutz personenbezogenen Daten natürlicher Personen vor Missbrauch, Recht auf informationelle Selbstbestimmung
Informationssicherheit	Schutz aller Informationen/Daten vor: – Datenverlust, – unautorisierter Datenverfälschung und Datenlöschung, – unerlaubter Einsichtnahme

b) 10 Punkte

Ausstattungsdetail	Begründung
Beispiel: Redundantes Netzteil	Beispiel: Sollte das erste Netzteil kaputt gehen, so kann das zweite Netzteil (unterbrechungsfrei) den Weiterbetrieb des Servers sicherstellen. Wichtig, da der E-Mail-Server im 24/7-Betrieb eingesetzt wird.
Dual-Port-Netzwerkkarte (oder redundante Netzwerkkarte)	Eine Dual-Port-Netzwerkkarte erhöht den Datendurchsatz zwischen E-Mail-Server und dem Netzwerk bzw. den Clients und stellt sicher, dass beim Ausfall eines Netzwerkports der E-Mail-Server über den zweiten Port erreichbar bleibt.
RAID-5-System	Erhöht die Serververfügbarkeit und erhöht den Datendurchsatz.
Hot-Spare-Platte im RAID-System	Erhöht die Server-Verfügbarkeit, da im Falle eines Festplattenausfalls die Hot-Spare-Platte automatisch an die Stelle der ausgefallenen Festplatte tritt.
USV	Im Falle eines Stromausfalls stellt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung das saubere Herunterfahren des E-Mail-Servers sicher und verhindert so mögliche Datenverluste durch ein abruptes vom Netz gehen.
Redundanter Internetzugang (fall-back/fail-over)	Möglichst bei einem zweiten unabhängigen Provider gebuchter Internetzugang (oft per Funkstrecke), der im Falle eines Ausfalls oder einer Beschädigung der primären Internetverbindung die Internetverbindung aufrecht erhält.

ca) 2 Punkte

Bei Colocation bzw. Serverhousing wird die kundeneigene IT-Hardware (i. d. R. Server) gegen eine Mietgebühr in einem separierten Bereich eines Datacenters eingestellt, um die vorhandene, hochprofessionelle Infrastruktur des Colocation Providers zu nutzen.

cb) 3 Punkte

- Breitbandiger, ggf. redundanter Internetzugang
- Garantierte Bandbreite
- Ultraschnelle Internetanbindung direkt an Internetknotenpunkten
- Optimale Klimatisierung
- Hochverfügbarkeit durch USV und Notstromaggregat
- Schutz vor Elementargefahren
- Sachkundige Administration (Zertifizierung)
- Professioneller Firewall- und Malwareschutz
- SLAs buchbar, ggf. Vor-Ort-Betreuung
- Gewährleistung aller TOMs
- u. a.

cc) 4 Punkte

Kostenreduzierung: Mieten statt kaufen:

- Vermeidung der Anschaffung/des Aufbaus kostspieliger eigener Serverumgebungen und damit verbundener Investitionen (z. B. für USV, breitbandigen Internetzugang, Klimatisierung/Kühlung, Raumkosten, Administrationskosten) durch Anmietung der benötigten Infrastruktur
- Vorhersehbare Kosten, da fixe Mietbeträge; exakte Kalkulationsgrundlage/n; reduzierter eigener Personaleinsatz
- u. a.

d) 4 Punkte (je 2 Punkte pro Erläuterung)

Archivierung	Sie dient zur Speicherung organisierter Datensätze über einen langen Zeitraum hinweg z. B. aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Gleichzeitig wird im Bedarfsfall ein präziser Zugriff bzw. die maschinelle Auswertbarkeit der Daten ermöglicht.
Backup	Es dient der kurzfristigen Speicherung von Datensätzen und wird – je nach Backupkonzept – häufig überschrieben oder aktualisiert. Die Idee dahinter ist die Speicherung einer möglichst aktuellen Kopie von Daten auf günstigen Offline-Medien.

Und andere sinnvolle Erläuterungen

2

Kaufmännische Unterstützungsprozesse

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (26 Punkte)

a) 8 Punkte

	Kalkulationsposition	%	EUR
	Listeneinkaufspreis		5.998,00
–	Lieferrabatt	30,00	1.799,40
=	Zieleinkaufspreis		4.198,60
–	Lieferskonto	3,00	125,96
=	Bareinkaufspreis		4.072,64
+	Bezugskosten		14,90
=	Einstandspreis		4.087,54

Je Zeile nach dem Listeneinkaufspreis 1 Punkt

2 Punkte fürs Schema, Folgefehler sind bei der Punktevergabe zu berücksichtigen.

b) 8 Punkte

	Kalkulationsposition	%	EUR
=	Einstandspreis		4.087,54
+	Handlungsgemeinkosten	30	1.226,26
=	Selbstkostenpreis		5.313,80
+	Gewinnzuschlag	20	1.062,76
=	Barverkaufspreis		6.376,57
+	Kundenskonto	2	130,13
=	Zielverkaufspreis		6.506,70
+	Kundenrabatt	5	342,46
=	Angebotspreis (netto)		6.849,16

Lösung mit fiktivem Einstandspreis

	Kalkulationsposition	%	EUR
=	Einstandspreis		4.133,11
+	Handlungsgemeinkosten	30	1.239,93
=	Selbstkostenpreis		5.373,04
+	Gewinnzuschlag	20	1.074,61
=	Barverkaufspreis		6.447,65
+	Kundenskonto	2	131,58
=	Zielverkaufspreis		6.579,24
+	Kundenrabatt	5	346,28
=	Angebotspreis (netto)		6.925,51

Je Zeile nach dem Einstandspreis 1 Punkt, Folgefehler (z. B. falscher Einstandspreis) sind bei der Punktevergabe zu berücksichtigen.

ca) 6 Punkte

	Kalkulationsposition	%	EUR
	Selbstkostenpreis		5.313,80
+	Gewinnzuschlag	10,12	537,54
=	Barverkaufspreis		5.851,34
+	Kundenskonto	2	119,42
=	Zielverkaufspreis		5.970,75
+	Kundenrabatt	5	314,25
=	Zielverkaufspreis		6.285,00
+	Kundenrabatt	5	342,46
=	Angebotspreis (netto)		6.849,16

Ersatzrechnung:

	Kalkulationsposition	%	EUR
=	Selbstkostenpreis		5.222,11
+	Gewinnzuschlag	12,05	629,22
=	Barverkaufspreis		5.851,33
+	Kundenskonto	2	119,42
=	Zielverkaufspreis		5.970,75
+	Kundenrabatt	5	314,25
=	Angebotspreis (netto)		6.285,00

Nach Selbstkostenpreis je Zeile 1 Punkt, Folgefehler sind bei der Punktevergabe zu berücksichtigen.

cb) 4 Punkte (2 Punkte je Maßnahme)

- Selbstkosten senken (z. B. günstiger einkaufen usw.)
- Verkaufspreis erhöhen
- Kundenrabatte reduzieren
- Kundenskonto reduzieren
- Und andere sinnvolle Lösungen

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 9 Punkte

Cloud-Lösung (3 Punkte)	Inhouse-Lösung (5 Punkte)
Mail	Angebotspreis Rack-Server 6.285,00 EUR
Gesamt	Lizenzkosten 4.900,00 EUR
$4,99 \text{ EUR} * 110 * 7 * 12 = \underline{46.107,60 \text{ EUR}}$	Betriebskosten $100 * 7 * 12 = 8.400,00 \text{ EUR}$
	Archivierung und $300 * 7 * 12 = 25.200,00 \text{ EUR}$
	Backup
	<u>Gesamt 44.785,00 EUR</u>
Die interne Lösung ist kostengünstiger. (1 Punkt)	

Pro richtige Berechnung einer Position je 1 Punkt, Folgefehler sind zu berücksichtigen.

b) 6 Punkte

$K_{\text{fix}} / (p - k_{\text{var}}) = \text{BEP}$ oder alternativer Lösungsweg

$(38.000 * 2) / (9.980,00 - 8.530,00) = 52,41$ Stück, sprich die IT-Solution GmbH muss 53 Stück verkaufen, um mit dem Bereich Gewinn zu erzielen

(1 Punkt Abzug, bei Stückzahlennennung 52,5 und nicht 53 Stück)

c) 4 Punkte

- Newsletter
- Präsentation auf der Homepage
- Produktinformationen als Download bereitstellen
- Präsentation auf Messen
- Information durch Außendienstmitarbeiter
- Print-Anzeigen in Fachzeitschriften
- Und andere sinnvolle Lösungen

da) 4 Punkte

- Komplette Kontrolle (Datenschutz), da Mails im Hause gehostet werden
- Kostengünstiger (in diesem Beispiel)
- Steuerersparnis durch Abschreibungen
- Kundenspezifische Lösungen sind leichter umsetzbar
- Und andere sinnvolle Lösungen

db) 2 Punkte

- Höhere Anschaffungskosten (Kauf des Servers)
- Wartungskosten
- Personalkosten
- Risiko des Serverausfalls
- Datenschutzrechtliche Maßnahmen
- Und andere sinnvolle Lösungen

3. Aufgabe (23 Punkte)

aa) 3 Punkte

Es ist eine Verpflichtungserklärung des Auftragsverarbeiters an den Kunden, die im Kundenauftrag zu verarbeitenden personenbezogenen Daten rechtmäßig und mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen entsprechend DSGVO (Art. 28 Abs. 3 DSGVO) zu behandeln.

ab) 3 Punkte

z. B. lt. Muster Bitkom oder Ähnliches, je Aspekt 1 Punkt, max. 3 Punkte

- Gegenstand der Auftragsverarbeitung
- Dauer der Auftragsverarbeitung
- Spezifizierung der Auftragsverarbeitung, z. B. eingesetzte technische und organisatorische Maßnahmen
- Anwendungsbereich und Verantwortlichkeit
- Pflichten des Auftragnehmers (verarbeitendes IT-Unternehmen)
- Pflichten des Auftraggebers (Kunde)
- Anfragen betroffener Personen
- Nachweismöglichkeiten
- Subunternehmer (weitere Auftragsverarbeiter)
- Informationspflichten, Schriftformklausel, Rechtswahl
- Haftung und Schadensersatz

ba) 4 Punkte

Je Bestandteil 1 Punkt, bei Aufzählung einzelner Impressumbestandteile max. 1 Punkt

- Hinweis mit Link zur jederzeitigen Abbestellung des Newsletters (Abmeldelink)
- Impressum (mind. Name des Unternehmens und die Rechtsform, Firmenadresse, Vertretungsberechtigter, Telefonnummer)
- Kontakt-E-Mail-Adresse des Unternehmens
- Datenschutzerklärung der erhobenen personenbezogene Daten
- u. a.

bb) 4 Punkte

Funktion: Beim Double-opt-in-Verfahren erhält der Kunde zusätzlich zur ersten Bestätigung eine Bestätigungs-E-Mail, die er durch Anklicken erneut bestätigen muss.

Ziel: So kann sichergestellt werden, dass der Kunde den Newsletter auch tatsächlich erhalten möchte. Erst dann wird der Kunde in die Empfängerliste des Newsletters aufgenommen.

Lt. BGH ist nur das Double-opt-in-Verfahren ausreichend rechtssicher.

Andere sinnvolle Lösungen möglich

ca) 3 Punkte

Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Rechner des Empfängers installiert werden, auf die dann Browser und Server zugreifen können. Cookies speichern Informationen, die auf dem Rechner des Empfängers installiert werden, auf diese Informationen kann dann entweder dauerhaft oder für die Session zugegriffen werden.

Andere sinnvolle Lösungen möglich

cb) 2 Punkte

- Aktive Einwilligungsmöglichkeit des Kunden
- Informationspflicht, z. B. über Art und Funktionsweise der Cookies, Lebensdauer von Cookies, Identität der Dienstleister, die die Cookies verarbeiten
- Leichte Abwahlmöglichkeit nicht notwendiger Cookies
- u. a.

cc) 4 Punkte

- Erleichtertes Login durch Speicherung von Login-Daten
- Setzen von Cookiedaten in den Warenkorb des Onlineshops
- Suchbegriffe auf Webseiten zwischenspeichern
- Zwischenspeicherung von Eingabedaten in Online-Formularen
- Sprachauswahl auf mehrsprachigen Webseiten
- u. a.

4. Aufgabe (26 Punkte)

aa) 2 Punkte

Für einen Kunden können mehrere Rechnungen erfasst werden. Eine Rechnung kann genau einem Kunden zugeordnet werden.

ab) 4 Punkte

Begriff	Erläuterung eines Aspekts
Primärschlüssel	Primärschlüssel identifiziert eindeutig einen Datensatz.
Fremdschlüssel	Spalte (Datenfeld) einer Tabelle einer Beziehung, das auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle verweist.
Referenzielle Integrität	Bedingungen, die die Datenintegrität in relationalen Datenbanken sicherstellen. Referenzielle Integrität stellt die Konsistenz zwischen verbundenen Tabellen über die Kombination von Primär- und Fremdschlüssel her.

ac) 2 Punkte



ad) 2 Punkte

Kunde, für den die Rechnung erfasst werden soll, ist in der Tabelle Kunde noch nicht angelegt.

ba) 4 Punkte

SELECT Kunde_ID, Name1, Name2, ABC_Kunde, Firmenkunde FROM Kunde WHERE ABC_Kunde = 'A' AND Firmenkunde = true;

bb) 3 Punkte

SELECT Name1, Anzahl_Mitarbeiter, E_Mailadresse FROM Kunde WHERE Anzahl_Mitarbeiter >= 50 ORDER BY Anzahl_Mitarbeiter;

bc) 3 Punkte

SELECT Kunde_ID, COUNT(*) AS "Anzahl Rechnungen" FROM Rechnung GROUP BY Kunde_ID;

Folgende Lösung ist auch als korrekt anzuerkennen:

SELECT Kunde_ID, COUNT(*) FROM Rechnung GROUP BY Kunde_ID;

bd) 6 Punkte

SELECT Kunde.Kunde_ID, Name1, Datum FROM Kunde JOIN Rechnung ON Kunde.Kunde_ID = Rechnung.Kunde_ID WHERE month(Datum) = 4 AND year(Datum) = 2022 AND Kunde.Kunde_ID = 1307;

Alternative Lösung:

SELECT Kunde.Kunde_ID, Name1, Datum FROM Kunde, Rechnung WHERE Kunde.Kunde_ID = Rechnung.Kunde_ID AND month(Datum) = 4 AND year(Datum) = 2022 AND Kunde.Kunde_ID = 1307;

1

Entwicklung eines
digitalen Geschäftsmodells

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (30 Punkte)

a) 4 Punkte

Erwartet wird je eine **sinnvolle** Fragestellung, z. B.:

Organisation:

- Wie viele Räume sind vorhanden?
- Wie groß sind die Räume?
- Wie viele Mitarbeiter stehen zur Verfügung
- Welche Qualifikation haben die Mitarbeiter?
- u. a.

Technik:

- Ist ein Internetzugang vorhanden?
- Wie sind die Rechner ausgestattet?
- Welche Software ist vorhanden?
- Welche Plattform ist vorhanden?
- u. a.

ba) 4 Punkte

Erwartet wird die Beschreibung von technischen Inhalten des Lastenheftes, wie z. B.:

- Benötigte Hard- und Softwareausstattung (z. B. Server- und Netzwerkinfrastruktur)
- Anforderungen an die Redundanz der Netzanbindungen
- Anforderungen an den Zugriffsschutz auf die Plattform
- Anforderungen an die Verfügbarkeit (Redundanz der Systeme)
- u. a.

bb) 4 Punkte

Erwartet wird die Nennung von je zwei Kriterien für die Nutzwertanalyse, z. B.:

Technische Kriterien:

- Sicherheitsausstattung
- Schnittstellen zur Software
- Geschlossene/offene Plattform
- Hardware-/Softwareausstattung
- u. a.

Anbieterbezogene Kriterien:

- Referenzen der Anbieter
- Zertifizierung der Anbieter
- Servicezeiten SLAs
- Kosten der Plattform
- u. a.

bc) 9 Punkte

Erwartet werden drei Erläuterungen zu Prozessen, z. B.:

- Analyse der Datenbankmodelle der Dozenten- und Teilnehmerdatenbank und der neu zu entwickelnden Datenbank der Plattform
- Entwurf des für die Datenübernahme erforderlichen Algorithmus
- Bereitstellen einer Schnittstelle, um eine temporäre Verbindung zwischen der Dozenten- und Teilnehmerdatenbank und der neu zu entwickelnden Datenbank zu schaffen
- Importieren der Daten
- Fehlerprotokollierung und Dokumentation
- u. a.

bd) 9 Punkte

Erwartet werden drei Erläuterungen von Risiken, z. B.:

- Aufgabe der Datenhoheit
- Abhängig von externem Dienstleister
- Versehentliches Löschen von Daten durch fehlende Kompetenz des Users
- Identitätsdiebstahl und dadurch unberechtigter Zugriff auf Daten
- Unbefugtes Zwischenspeichern personenbezogener Daten
- u. a.

2. Aufgabe (24 Punkte)

a) 3 Punkte

Erwartet wird eine Erläuterung zu Möglichkeiten, z. B.:

- Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz
- Dokumentation der regelmäßigen Schulung der Dozenten
- ITSEC bzw. TCSEC, Common criteria
- u. a.

b) 5 Punkte

Initiierung des ISMS

Erwartet werden weitere fünf Schritte, z. B.:

- Entscheidung für eine Vorgehensweise
- Festlegung des Geltungsbereiches
- Erstellen einer Sicherheitsleitlinie
- Aufbau der Sicherheitsorganisation
- Dokumentation
- Erstellen einer Sicherheitskonzeption
- Umsetzung der Sicherheitskonzeption
- Aufrechterhaltung und Verbesserung
- u. a.

ca) 4 Punkte

Erwartet werden vier Aufgaben, z. B.:

- Unternehmensleitung bezüglich der Informationssicherheit zu beraten
- ISMS steuern und an allen damit zusammenhängenden Aufgaben mitzuwirken
- Die Realisierung von Sicherheitsmaßnahmen zu initiieren und zu überprüfen
- Sicherheitsrelevante Projekte zu koordinieren
- Sicherheitsvorfälle zu untersuchen
- Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zur Informationssicherheit zu initiieren und koordinieren

Und andere richtige Antworten

cb) 4 Punkte

Erwartet werden vier Anforderungen, z. B.:

- Identifikation mit den Zielsetzungen der Informationssicherheit
- Gute Kenntnis der Organisation
- Kooperations- und Teamfähigkeit, aber auch Durchsetzungsvermögen
- Kenntnisse über Methoden zur Risikoanalyse
- Grundlegende Kenntnisse über die Prozesse und Fachaufgaben innerhalb der Institution, Grundkenntnisse in den Bereichen IT und ICS
- Bereitschaft zur Fortbildung
- u. a.

cc) 2 Punkte

Erwartet wird eine Beschreibung, z. B.:

- ISB zielt auf die Sicherheit aller Informationen (digital/analog) des Unternehmens
- DSB kümmert sich um den Schutz der personenbezogenen Daten des Unternehmens und die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben

da) 2 Punkte

Erwartet wird eine sinnvolle Lösung, die das Öffnen, Nutzen und Schließen von Schulungsräumen sowie deren Dokumentation thematisiert, z. B.:

- Schulungsraum ist prinzipiell abgeschlossen
- Schulungsraum wird von Mitarbeitern (evtl. Dozenten, Schlüsselvergabe) zu Beginn aufgeschlossen
- Abgleich der Öffnung mit geplanten Schulungszeiten
- u. a.

db) 4 Punkte

Erwartet werden zwei Regelungen, z. B.

- Türen und Fenster bei Verlassen des Raumes schließen
- System bei Verlassen des Arbeitsplatzes sperren
- Hard- und Softwareprobleme melden
- Gefährdung durch Stolperfallen melden
- Keine eigene Software installieren
- u. a.

3. Aufgabe (20 Punkte)

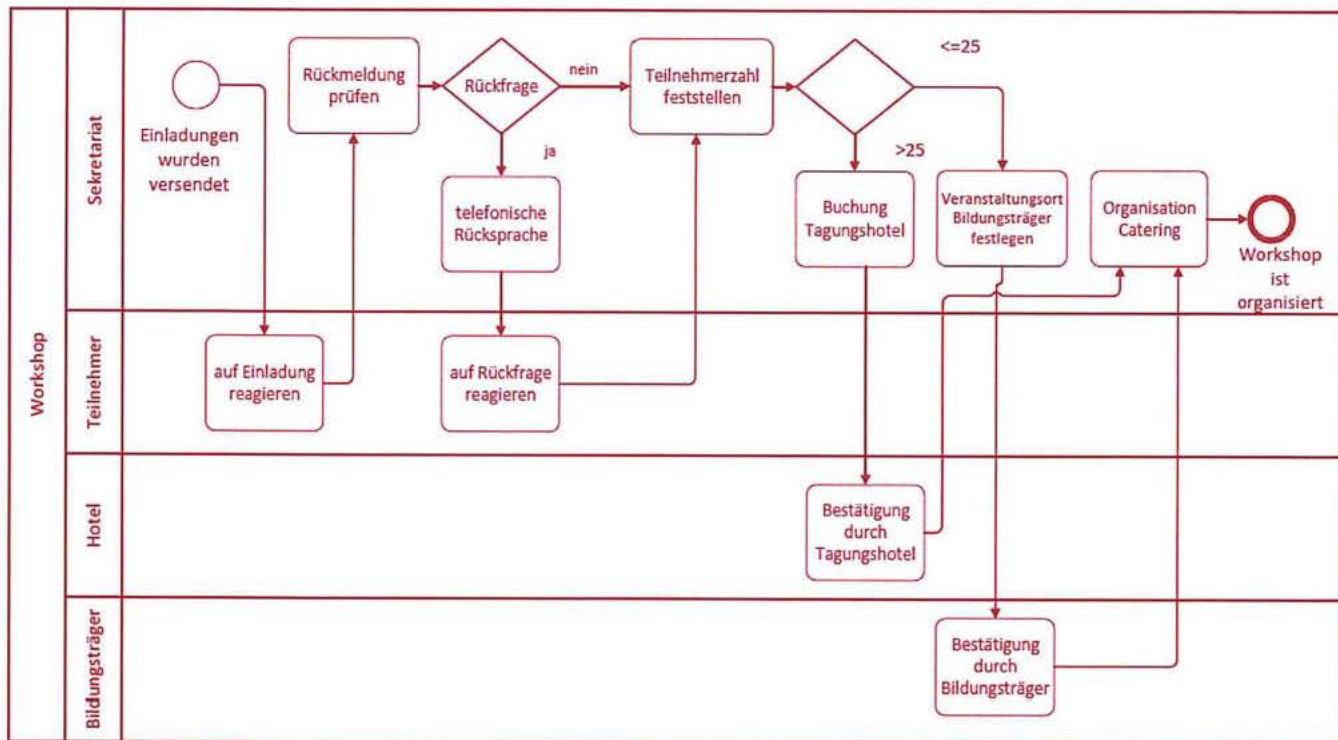
a) 2 Punkte

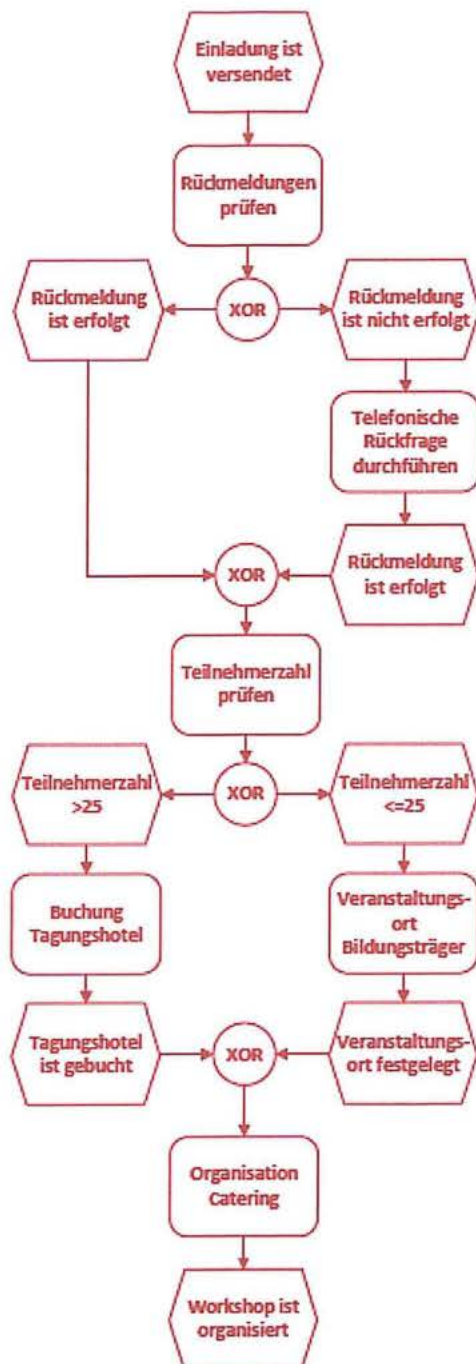
Erwartet werden zwei Unterschiede, z. B.

- Andere Darstellung von Ereignissen
- Ereignisse können, müssen aber nicht zwangsweise dargestellt werden
- Andere Darstellung von Konnektoren
- Modellierung von Funktionen in BPMN von links nach rechts
- Modellierung in Lanes

b) 18 Punkte

BPMN:





Und andere Lösungsmöglichkeiten

4. Aufgabe (26 Punkte)

a) 6 Punkte, 3 Punkte je Abhängigkeit

Funktionale Abhängigkeit: Attribute bestimmen eindeutig die Werte anderer Attribute.

Transitive Abhängigkeit: Attribut 1 hängt vom Primärschlüssel ab; Attribut 2 hängt von Attribut 1 ab; somit kann der Rückschluss gezogen werden, dass Attribut 2 auch vom Primärschlüssel abhängt => Attribut 2 ist transitiv abhängig vom Primärschlüssel.

oder auch:

Indirekte Abhängigkeit: Attribut hängt über ein anderes Attribut von dem Primärschlüssel ab.

Auch andere Antworten sind möglich

b) 16 Punkte

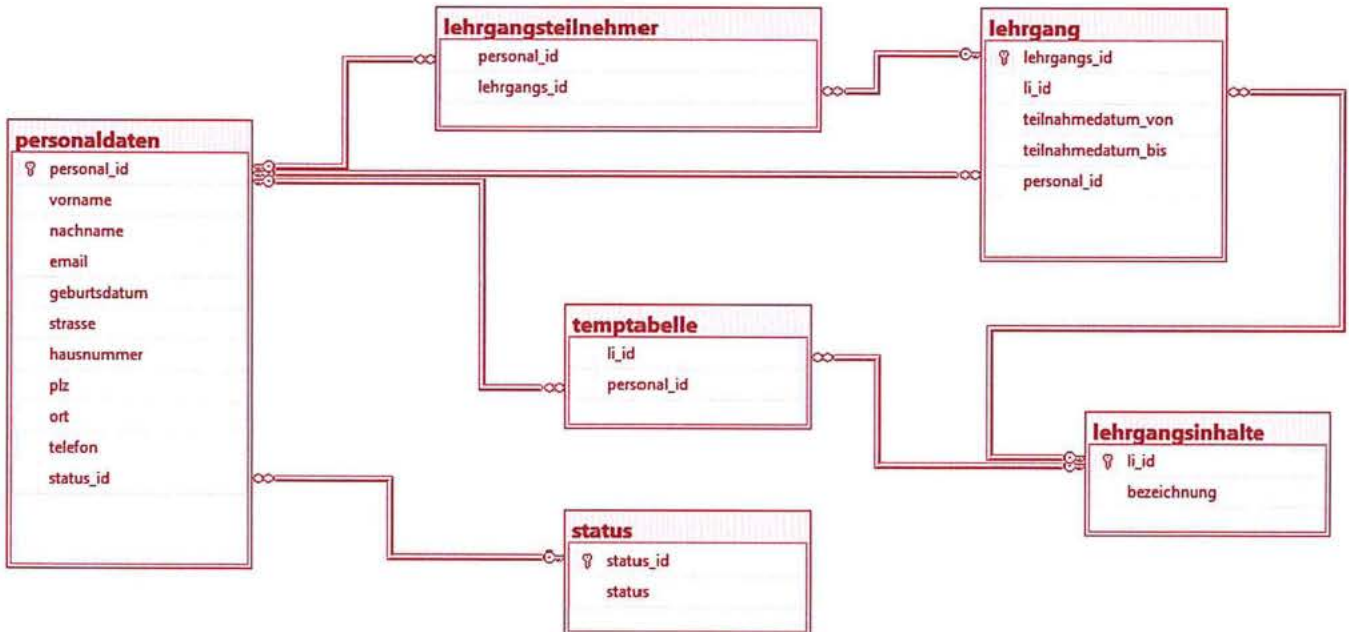
Hinweis zur Punktevergabe:

Je 1 Punkt für die Tabellen (3 Punkte insgesamt)

5 Punkte insgesamt für die Felder in den Tabellen

Je 0,5 Punkte für die Kardinalitäten (4 Punkte insgesamt)

Je 0,5 Punkte für die Schlüsselbezeichnungen (4 Punkte insgesamt)



Auch andere Lösungen sind möglich.

c) 4 Punkte

```
SELECT * from personaldaten
```

```
INNER JOIN status
```

```
ON status.status_id = personaldaten.status_id
```

```
WHERE status.status = 'Dozent'
```

Auch andere Lösungen sind möglich – je nachdem, wie die vorherige Aufgabe gelöst wurde.

2

Ganzheitliche Aufgabe II Kernqualifikationen

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

In den Fällen, in denen vom Prüfungsteilnehmer

- keiner der fünf Handlungsschritte ausdrücklich als „nicht bearbeitet“ gekennzeichnet wurde,
- der 5. Handlungsschritt bearbeitet wurde,
- einer der Handlungsschritte 1 bis 4 deutlich erkennbar nicht bearbeitet wurde,

ist der tatsächlich nicht bearbeitete Handlungsschritt von der Bewertung auszuschließen.

Ein weiterer Punktabzug für den bearbeiteten 5. Handlungsschritt soll in diesen Fällen allein wegen des Verstoßes gegen die Formvorschrift nicht erfolgen!

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 8 Punkte

Analysen	Sicht	Kürzel der möglichen Analysen
S = Strength: Stärken	Interne Sicht	K
		P
		T
W = Weaknesses: Schwächen		Z Reihenfolge beliebig
O = Opportunities: Chancen	Externe Sicht	M
		S
		B
T = Threats: Risiken		U Reihenfolge beliebig
je Nennung 1 Punkt		

b) 6 Punkte

Fragen	Englischer Textauszug	Kurzantwort in Deutsch (je 2 Punkte)
Was sind die besonderen zwei Anforderungen, die an die Mitarbeiter der Verpackung gestellt werden?	In today's fast-paced production environments, picking and packing operations demand a lot from human operators, including uninterrupted speed and reliability.	ununterbrochene Geschwindigkeit Zuverlässigkeit
Wie arbeitet die Roboter-Technologie?	Robotic visual line tracking technology provides human-like eye-hand coordination skills, enabling them to measure, robotically sort and pick loose parts on a moving conveyor (deutsch Fließband) using an integrated robot vision system.	lose Teile messen, robotergesteuert sortieren und aufnehmen
Mit welchen Geräteeinheiten bzw. Devices werden Objekte ausgewählt?	Pick and pack robots can be linked to either single or multiple 2D cameras or 3D sensors, while state-of-the-art robotic vision systems enable robots to identify, sort and select random objects on a conveyor according to location, form and color.	2D-Kameras oder 3D-Sensoren

(3 x 2 Punkte)

c) 11 Punkte

Finanzierungsalternative QuickMeal GmbH: Pick- und Verpackungsroboter						
Jahr	Schuld Anfang d. J.	Zinsen 5 %, p.a.	Tilgung Ende d. J.	Kreditrate	Restschuld Ende d. J.	Punkte
1	480.000 EUR	24.000 EUR	120.000 EUR	144.000 EUR	360.000 EUR	2
2	360.000 EUR	18.000 EUR	120.000 EUR	138.000 EUR	240.000 EUR	1
3	240.000 EUR	12.000 EUR	120.000 EUR	132.000 EUR	120.000 EUR	1
4	120.000 EUR	6.000 EUR	120.000 EUR	126.000 EUR	0 EUR	1
	gesamt:	60.000 EUR	480.000 EUR	540.000 EUR		1

Das Ratendarlehen ist die wirtschaftlichere Alternative, da $(608.000 - 540.000 =) 68.000$ EUR günstiger.

(1 Punkt)

Leasingalternative QuickMeal GmbH: Pick- und Verpackungsroboter		Punkte
Leasingrate monatlich:	12.000 EUR	
Leasingraten 4 Jahre:	576.000 EUR	1
Restzahlung:	32.000 EUR	
Leasingkosten insgesamt:	608.000 EUR	2
Abweichung %	$68.000 \times 100 / 540.000 = 12,6\%$	1

2. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 4 Punkte (Datentypen) Gesamtpunktzahl mit halbem Punkt auf volle Punkte aufrunden

Datenfeld	Datentyp	Punkte
Identifikation des Zutaten-Beutels (12 Ziffern)	VARCHAR(12)	0,5
Identifikation des Menüs (8 Zeichen, Buchstaben und Ziffern)	VARCHAR(8)	0,5
Identifikation der Easy-Cooking-Box (12 Ziffern)	VARCHAR(12)	0,5
Identifikation der Portionier-Anlage als Hersteller (8 Zeichen, Buchstaben und Ziffern)	VARCHAR(8)	0,5
Zeitpunkt der Herstellung	TIMESTAMP	0,5
Bezeichnung der Zutat	VARCHAR(12)	0,5
Foto der eingeschweißten Portionen	BLOB	0,5
Gewicht	FLOAT	0,5

b) 5 Punkte (Qualitätssicherung)

Prozessschritte:

1. Auswiegen der gefüllten Box (Ist)
2. Berechnung des Sollgesamtgewichtes nach Datenbankangaben (Soll), 2 Punkte
3. Vergleich Ist-/Soll-Gewicht, 2 Punkte
4. Feststellung des Ergebnisses (vollständig/unvollständig bzw. falsch), 1 Punkt

c) 10 Punkte

Teilberechnungen	Berechnung	Ergebnisse inkl. Einheiten	Punkte
Pixel pro Bild	= 10 x 400 x 8 x 400	= 12.800.000 Pixel / Bild	3 Punkte
Bit / Bild	= 12.800.000 x 24	= 307.200.000 Bit / Bild	
Byte / Bild	= 307.200.00 / 8	= 38.400.000 Byte / Bild	2 Punkte
KiB / Bild	= 38.400.000 / 1024	= 37.500 KiB / Bild	
MiB / Bild	= 37.500 / 1024	= 36,62 MiB / Bild	
Bilder / Tag	= 16 x 300	= 4.800 Bilder / Tag	2 Punkte
MiB / Tag	= 36,62 x 4800	= 175.781,25 MiB / Tag	
GiB / Tag	= 175.781,25 / 1024	= 171,66 GiB / Tag	
gerundet	= 171,66	= 172 GiB / Tag	3 Punkte

Teilpunkte möglich, Folgefehler berücksichtigen

Es ist nur sinnvoll auf die nächsthöhere volle GiB Zahl zu runden

d) 6 Punkte (In-Memory-DB)

Frage	Englischer Text	Kurzantwort	Punkte
1. Welche Art von Operationen sind in einer In-Memory-Datenbank möglich?	In-memory database systems had been designed to take advantage of larger memory capacities. Actually used data will be held in main memory. Beside row-oriented operations also column-oriented operations are performed.	Da die Daten im Arbeits-speicher frei zugreifbar sind, können sowohl zeilen- als auch spaltenorientierte Transaktionen ausgeführt werden.	2
2. Wodurch erreichen die In-Memory-Datenbanken ihre hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit?	It is not only fast because it is in-memory; it is fast because it is optimized around the data being in-memory. Data storage, access, and processing algorithms were redesigned from the ground up.	Die hohe Verarbeitungsge-schwindigkeit wird durch den schnellen Zugriff auf die daten im Arbeitsspeicher und grundlegend überarbeitete Algorithmen erreicht.	2
3. Der Arbeitsspeicher ist ein flüchtiger Speicher. Welche Sicherheitsmechanismen gibt es bei Energieausfall?	By default, all transactions are fully durable. As part of transaction commit, all changes are written to the transaction log on disk. If there is a failure at any time after the transaction commits, your data will be reconstructed when the data-base comes back online.	Da alle Transaktionen auf der externen Festplatte protokolliert werden (logfile), kann bei einem Ausfall der Datenbestand auch automatisch rekonstruiert werden.	2

3. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 2 Punkte

Bandbreitenbedarf für Telefonie	$50 \times 100 \text{ Kbit/s} = 5.000 \text{ Kbit/s} = 5 \text{ Mbit/s}$	1 Punkt
Bandbreitenbedarf für Datenabgleich	12 Mbit/s	
Bandbreitenbedarf insgesamt	$5 \text{ Mbit/s} + 12 \text{ Mbit/s} = 17 \text{ Mbit/s}$	1 Punkt

Es wird eine Bandbreite von mindestens 17 Mbit/s benötigt im Up- und Download.

b) 6 Punkte

Anbieter	Begründung der Eignung oder Nichteignung:	Punkte
Fast&Safe Net AG	Zu geringe Bandbreite im Upload	1 Punkte
DataLink GmbH	Nominell ausreichende Bandbreite/n im Up- und Download, aber keine garantierte Bandbreiten, deshalb ungeeignet, da ggf. mit Verbindungsabbrüchen/Nichterreichbarkeit zu rechnen ist	2 Punkte
SecureLine KG	Nominell ausreichende und garantierte Bandbreiten im Up- und Download	2 Punkte

Sprechen Sie eine Empfehlung für einen Anbieter aus:

Der Anbieter SecureLine KG sollte gewählt werden (, da nur mit der garantierten Bandbreite ein durchgängig reibungsloser Betrieb gewährleistet ist).

Folgefehler aus a) berücksichtigen. (1 Punkt)

c) 3 Punkte

Gesamte Datenmenge (Mo-Fr):	$5 \times 2.500 \text{ Gi-Byte}$	=	12.500 GiByte	1 Punkt
Umrechnung auf TiByte:	12.500 GiByte	=	12,207 TiByte	1 Punkt
aufgerundet			13 TiByte	1 Punkt

da) 5 Punkte (3 Punkte für Tabelle; 2 Punkte für richtige Begründung)

Kapazität einer HDD in TiB	Nettokapazität des gesamten RAID-5-Systems	Bruttokapazität des gesamten RAID-5-Systems
2	8	10
3	12	15
6	24	30

Begründung für Ihre Auswahl:

In einem RAID-5-System geht $1/n$ (n = Anzahl der eingesetzten Festplatten) der Speicherkapazität verloren.

Im vorliegenden Fall also $1/5$. Somit müssen 4 von 5 Festplatten die geforderte Kapazität von mindestens 13 TiB gewährleisten.

Bei der bestehenden Auswahl kommen somit nur die Festplatten mit 6 TiB Kapazität in Frage.

db) 2 Punkte

In einem RAID-5-System darf maximal eine Platte ausfallen, damit die Datenverfügbarkeit erhalten bleibt.

ea) 3 Punkte

Mögliche Gefährdungen sind:

- Spannungsschwankungen/Power Sag
- Spannungsspitzen/Switching Transient
- Spannungsabfall/Spannungseinbruch
- Spannungstöße/Power Surge
- Störspannungen
- Schaltspitzen/Switching Transient
- Unterspannungen/Under Voltage
- Überspannung/Over Voltage
- Frequenzschwankungen/Frequency Variation
- Spannungsverzerrungen/Line Noise
- Spannungsüberschwingungen/Harmonic Distortion
- u. a.

eb) 4 Punkte

Anwendungsfall	Erläuterung
Server / PCs	Speicherung offener Dateien und sicheres Herunterfahren zur Vermeidung von Datenverlust/-beschädigung
Zutrittskontrollsysteme	Gewährleistung Zutritt und Auslass an Personenvereinzelungsanlage wie z. B. Sicherheitsbereichen
Kassensysteme	Speicherung der aktuellen Kassenbestände und Quittungsdaten
Überwachungsanlagen	Vermeidung von unbefugtem Zutritt bzw. Aufzeichnung
Telefonanlagen/-Systeme	Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit
Notrufleitstellen	Erreichbarkeit und Aktionsbereitschaft auch bei Netzausfall, Krankenversorgung, Feuerbekämpfung etc.
Aktive Komponenten (Switches, Router, etc.)	Aufrechterhaltung des Netzwerkbetriebs
Notbeleuchtungen	Sicherung des Fluchtwegkennzeichnung/-beleuchtung
Steuerungen z. B. von Signalanlagen	Unfallverhütung, Abwehr von Schadensereignissen
Meldesysteme	Benachrichtigung z.B. im Gefahren- oder Katastrophenfall
Fahrstühle	Notkommunikation mit Leitstelle und Notöffnung

(2 x 2 Punkte)

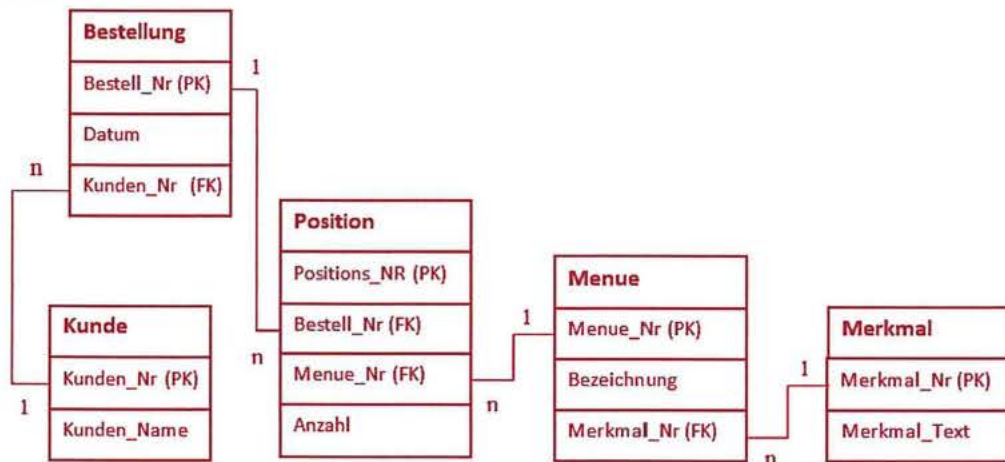
Und andere Nennungen und Begründungen

bitte wenden!

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 11 Punkte

Tabellen Kunde, Merkmal je 1 Punkte (ein PK pro Tabelle wird vorausgesetzt),
Tabelle Position 3 Punkte,
Tabelle Menue 2 Punkte,
je Beziehung 1 Punkt



b) 10 Punkte

6 x 1 Punkt pro Anweisung
2 Punkte für die Verzweigung (Bedingung + zählen der Anzahl)
2 Punkte für die Schleife
Legende: zu vergebender Punkt X

database := openDatabase(Verkaufsdaten.db)	
file := openFile(Bestellungen.csv)	
anzahl := 0	
Solange NOT file.EOF	X X
datensatz := file.readDataRecord()	X X
database.writeDataRecord(datensatz)	X X
getYear(Datensatz) >= 2021 ja nein	
anzahl := anzahl+1	X
file.close()	X
database.close()	X
Ausgabe anzahl	

ca) 2 Punkte

Löscht komplett alle Datensätze, in denen Frank Müller als Name vorkommt.

cb) 2 Punkte

UPDATE Mitarbeiter SET TelefonPrivat = NULL WHERE MitarbeiterNr = 123

Hinweis für die Prüfer: namensgleiche Mitarbeiter sind möglich, deswegen unbedingt die MitarbeiterNr verwenden

5. Handlungsschritt (25 Punkte)

Hinweis an alle Prüfer*innen:

Kernaussage muss erkennbar sein

aa) 3 Punkte

Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden. Sie dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. Eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 als vereinbar mit den ursprünglichen Zwecken.

ab) 3 Punkte

Personenbezogene Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Der Verarbeitungszweck schließt häufig auch gesetzliche Archivierungsfristen ein.

ad) 4 Punkte

Rechte der Betroffenen

Recht auf

- Löschung,
- Berichtigung,
- Auskunft (Herkunft, Ziel, Inhalt),
- Datenmitnahme (Aushändigung der Daten),
- Sperrung
- u. a.

ba) 2 Punkte

(1 Punkt) Bezeichnung des Risikos: unberechtigte Datenmanipulation

(1 Punkt) Abwehrmaßnahme: Plausibilitätsprüfungen, Protokolle, Formatbeschränkungen, Nachvollziehbarkeit durch Zeitstempel, Nutzernamen und andere nicht manipulierbare Werte im System.

bb) 2 Punkte

(1 Punkt) Bezeichnung des Risikos: unberechtigter Zugriff

(1 Punkt) Abwehrmaßnahme: Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, Zutrittskontrolle

bc) 2 Punkte

(1 Punkt) Bezeichnung des Risikos: Datenverlust

(1 Punkt) Abwehrmaßnahme: Aufbewahrung von Backups in anderen Brandabschnitten, Verfügbarkeitskontrolle

ca) 3 Punkte

Bei Speicherung der Hashwerte kann das Passwort nicht direkt ausgelesen bzw. nicht rekonstruiert werden.

cb) 6 Punkte

Nach der Eingabe des Passwortes im Klartext wird zuerst mit einer vereinbarten Hashfunktion der Hashwert zu dem Passwort berechnet. Dieser Hashwert kann nun mit dem bei der Registrierung des Nutzers aus seinem Passwort mit der gleichen Hashfunktion generierten und gespeicherten Hashwert verglichen werden. Stimmen die beiden Hashwerte überein, gilt der Anmelder als authentifiziert und kann Zugriff erhalten.

1

Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

In den Fällen, in denen vom Prüfungsteilnehmer

- keiner der fünf Handlungsschritte ausdrücklich als „nicht bearbeitet“ gekennzeichnet wurde,
- der 5. Handlungsschritt bearbeitet wurde,
- einer der Handlungsschritte 1 bis 4 deutlich erkennbar nicht bearbeitet wurde,

ist der tatsächlich nicht bearbeitete Handlungsschritt von der Bewertung auszuschließen.

Ein weiterer Punktabzug für den bearbeiteten 5. Handlungsschritt soll in diesen Fällen allein wegen des Verstoßes gegen die Formvorschrift nicht erfolgen!

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 2 Punkte

- Stromverbrauch
- Platzverbrauch
- Vorhandene Schnittstellen am PC
- Verkabelungsaufwand
- u. a.

b) 4 Punkte

ergonomische Anforderungen wie z. B. höhenverstellbare Tische und Stühle, Lichtverhältnisse, Raumtemperatur, ...

c) 8 Punkte

Position	Bezeichnung und Erläuterung
Beispiel	Bezeichnung: Pivotfunktion Erläuterung: Möglichkeit, den Monitor um 90 Grad zu drehen (hochkant)
[1]	Bildschirmdiagonale in Zoll
[2]	Pixelabstand in mm
[3]	Bildschirmhelligkeit in Candela/m ²
[4]	Reaktionsgeschwindigkeit in ms

d) 8 Punkte

		Angebot 1		Angebot 2	
Kriterium	Gewichtung	Bewertung (ungewichtet)	Bewertung (gewichtet)	Bewertung (ungewichtet)	Bewertung (gewichtet)
Preis	4	4	16	2	8
Technische Daten	3	3	9	4	12
Garantiebedingungen	3	2	6	5	15
Summe			31		35

Je Spalte 1 Punkt

Je Summe gewichtete Bewertung 1 Punkt

Antwortsatz mit Beschaffungsempfehlung 1 Punkt

Die Lösung ist beispielhaft.

Als Beschaffungsempfehlung kann sich je nach Spreizung der Punkte bei der ungewichteten Bewertung als Lösung Angebot 1 oder 2 ergeben, die ungewichteten Bewertungen sollen aber plausibel sein.

e) 3 Punkte

$365 \text{ Tage} \times 2 \times 8 \text{ Stunden} = 5.840 \text{ h}$ (1 Punkt)

$5.840 \text{ h} \times 45 \text{ W} = 262.800 \text{ W} = 262,8 \text{ kWh}$ (1 Punkt)

$262,8 \text{ kWh} \times 0,30 \text{ EUR/kWh} = 78,84 \text{ EUR}$ (1 Punkt)

2. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 4 Punkte

Der Schreibtischtest ist ein Verfahren um Algorithmen/Funktionen/Methoden manuell (meist auf Papier) auf Richtigkeit (oder zumindest auf Plausibilität) zu prüfen. Mit jedem Element der Eingabedaten wird durch schrittweises Durchrechnen die Korrektheit eines Programmablaufs überprüft. (2 Punkte)

Mit zunehmender Größe und Komplexität eines Algorithmus wird ein Schreibtischtest immer schwieriger durchzuführen. Daher eignen sich diese Tests eher für kleinere Problemstellungen mit wenigen Variablen. (2 Punkte)

b) 13 Punkte

Mitarbeiter	i	anzahlArbeitstage	gesamtTickets	t	leistungszulage
Paul	0	2	0	0	2.000
			5.000	1	
			8.000		
Klaus	1	3	0	0	0
			500	1	
			700	2	
			1.000		
Gaby	2	1	0	0	1.000
			4.500		
Peter	3	2	0	0	0
			1.000	1	
			4.000		

ca) 2 Punkte

Der Fehler tritt genau dann auf, wenn die Anzahl der Tickets 6.000 beträgt. In dem Fall wird durch eine fehlerhafte Überprüfung bei den Verzweigungen eine falsche Leistungszulage gesetzt.

cb) 2 Punkte

Die letzte `ansonsten wenn` Anweisung im Pseudocode kann durch ein einfacheres `ansonsten` ersetzt werden.

Oder alternativ:

ansonsten wenn `gesamtTickets >= 6000` **dann**

anstatt:

ansonsten wenn `gesamtTickets > 6000` **dann**

da) 2 Punkte

Falls die Bereiche für die Leistungszulagen zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden sollen, müsste man extra den Programmcode ändern.

db) 2 Punkte

Solche Informationen könnten z. B. aus Dateien oder einer Datenbank geladen werden.

3. Handlungsschritt (25 Punkte)

aa) 4 Punkte

Herstellung eines versprochenen Werks gegen Entgelt. Der Auftragnehmer schuldet den Erfolg (2 Punkte). Beim Dienstvertrag wird lediglich der Dienst geschuldet (2 Punkte).

ab) 3 Punkte

$$(3.600 \times 1,41 + 30) \times 16 = 81.696 \text{ EUR}$$

ac) 4 Punkte

- Mitarbeiter könnten wegen Krankheit ausfallen
- Der externe Dienstleister schuldet den Erfolg seiner Arbeit
- Der externe Dienstleister hat mehr Erfahrung
- Der externe Dienstleister verfügt über Spezialwissen

b) 4 Punkte

Vorteile Leasing:

- keine Kreditsicherheiten nötig (1 Punkt)
- Leasinggeber bietet immer den aktuellen Stand der Technik (1 Punkt)

Vorteile Kauf:

- IT-Anlage kann bilanziert werden (größere Sicherheit) (1 Punkt)
- Besitzer wird Eigentümer (1 Punkt)

ca) 4 Punkte

$$\text{Eigenkapitalquote} = 47.000 \text{ TEUR} / 81.000 \text{ TEUR} \times 100 = 58,02 \%$$

Liquidität 2. Grades:

Bank + Wertpapiere des UV / Verbindlichkeiten aus LuL

$$(6.000 \text{ TEUR} + 1.000 \text{ TEUR}) / 20.000 \text{ TEUR} \times 100 = 35 \%$$

(Forderungen zählen hier nicht dazu, da in der Bilanz nicht zwischen kurz- und langfristigen Forderungen unterschieden wird. Nur kurzfristige Forderungen wären anzusetzen.)

cb) 4 Punkte (2 x 2 Punkte)

- Grundstücke und Gebäude = Grundschuld
- BGA = Sicherungsübereignungskredit
- Forderungen = Zessionskredit

cc) 2 Punkte

Der Sicherungsübereignungskredit ist besonders geeignet, da die neu zu kaufende Hardware als Sicherheit angeboten werden kann. Mit Rückzahlung des Kredits wird die ARGO AG Eigentümerin der Ware.

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

aa) 3 Punkte

- Einmaliges und zielgerichtetes Vorhaben
- Zeitlich befristet
- Eindeutige Zielvorgabe
- Begrenzte Ressourcen (finanziell, personell)
- Meist abteilungsübergreifende Zusammenarbeit erforderlich
- Klare Abgrenzung zu anderen Vorhaben
- Projektspezifische Organisation

ab) 6 Punkte

Kritischer Pfad (1 Punkt):

- Vorgänge auf dem kritischen Pfad haben keine zeitlichen Reserven/Puffer.
- oder
- Summe der Pufferzeiten ist Null.

Meilenstein (1 Punkt):

Wichtige Zwischenziele im Projektverlauf, meist am Ende von Projektphasen.

Stellungnahme (2 x 2 Punkte):

Ablehnung ist als falsch zu werten.

Zustimmung (in der Antwort sollen zwei Kriterien genannt werden):

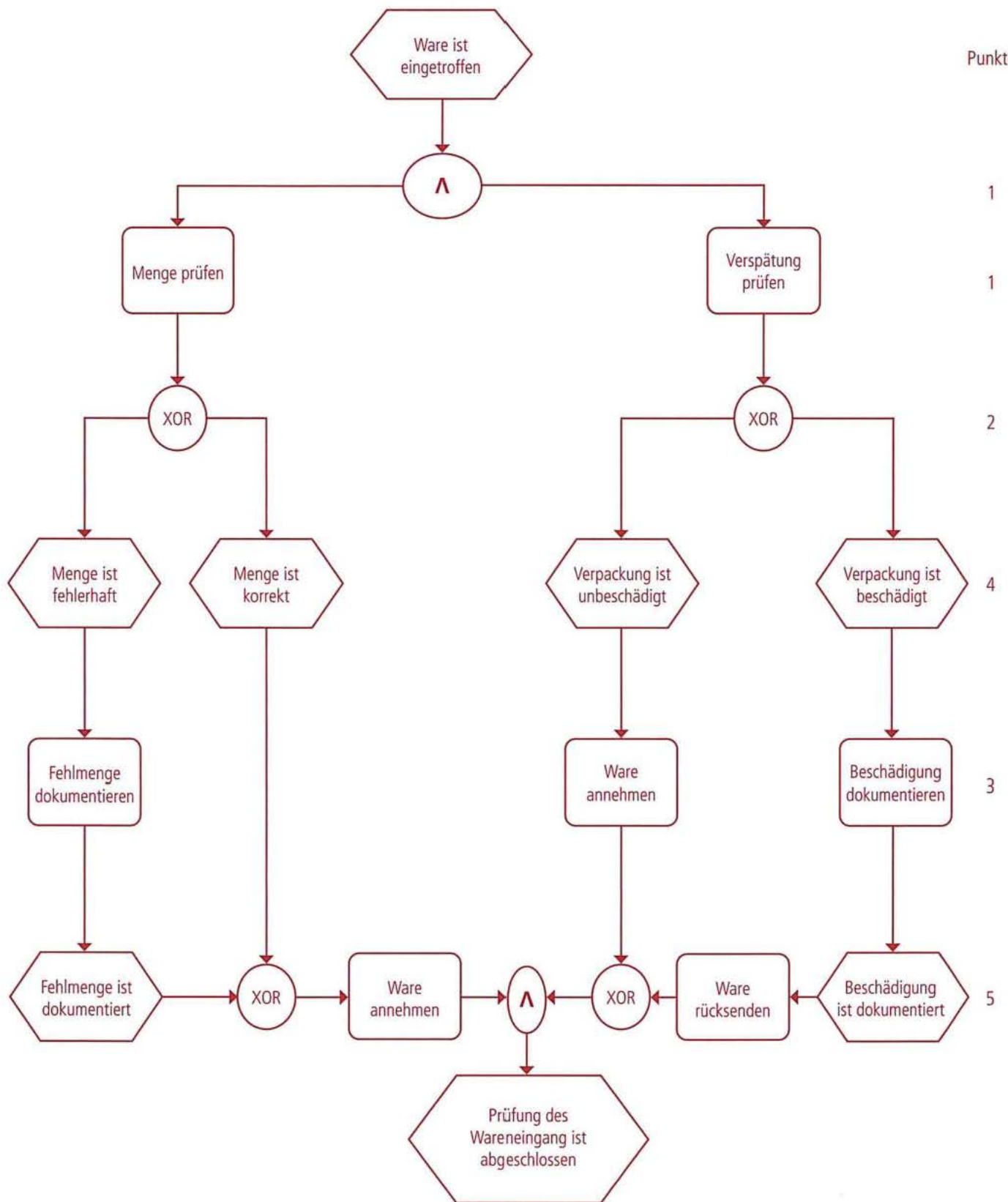
- Jede zeitliche Verzögerung oder Verkürzung auf dem kritischen Pfad wirkt sich auf das Projektende aus.
- Zwischenziele sind Voraussetzungen für folgende Arbeitspakete.
- Erreichen von Meilensteinen als Anlass für Teamsitzungen.
- Erreichen von Meilensteinen ist motivierend im Hinblick auf das Erreichen des Projektziels.
- u. a.

b) 16 Punkte

1 Punkt je Ereignis oder Funktion (vervollständigt oder selbst erstellt) und Konnektor

Der Lösungshinweis folgt der Aufgabenstellung bzgl. der Angabe „paralleler Vorgang“ sowie der Vorgabe bei der Erstellung von EPK, dass Zweige mit demselben Operator zusammengeführt werden sollen, mit dem sie begonnen wurden.

Es soll aber auch als richtig gewertet werden, falls der Zweig „Ware zurücksenden“ separat beendet wird.



5. Handlungsschritt (25 Punkte)

aa) 4 Punkte (2 x 2 Punkte für den jeweiligen Fachbegriff und die Erläuterung)

- Antrag: Angebot der Knechtle AG vom 25.03.2022
- Annahme: Inhaltlich übereinstimmende Bestellung durch die ARGO AG vom 28.03.2022

ab) 4 Punkte

Die ARGO AG kann den Austausch des Geräts fordern, da sie ein Wahlrecht zwischen Nachbesserung/Nacherfüllung und Austausch hat. (2 Punkte)

Die Knechtle AG kann den Austausch ablehnen und eine Reparatur durchführen. (2 Punkte)

ac) 6 Punkte

Kaufmännische Angaben (3 x 1 Punkt)

- Ansprechpartner
- Kundennummer
- Firmenlogo
- Bankverbindung
- Zahlungsweise und -fristen
- Werbe- bzw. Marketinghinweise jeglicher Art

Gesetzliche Angaben (3 x 1 Punkt)

- Rechnungsdatum
- Fortlaufende Rechnungsnummer
- Vollständige Anschriften Kunde und Lieferant
- Steuer- oder Umsatzsteuer-ID-Nummer
- Menge und Bezeichnung der Ware/der Leistung
- Zeitpunkt der Lieferung/der Leistung
- Steuersatz
- Nettobetrag, separat ausgewiesener Umsatzsteuerbetrag und Bruttobetrag

b) 3 Punkte

- Falschlieferrung
- Minderlieferung
- Montagefehler

ca) 4 Punkte

Techn. Anlagen	28.770,00 EUR	an	Verbindlichkeiten	34.236,30 EUR
Vorsteuer	5.466,30 EUR			

Abzug von 1 Punkt bei falscher Vorsteuer

cb) 4 Punkte

Verbindlichkeiten	34.236,30 EUR	an	Techn. Anlagen	863,10 EUR
			Vorsteuer	163,99 EUR
			Bank	33.209,21 EUR

(Keine Teilpunkte bei verdrehten Buchungssätzen.)

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung (AO 1997)
1196

1

Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

In den Fällen, in denen vom Prüfungsteilnehmer

- keiner der fünf Handlungsschritte ausdrücklich als „nicht bearbeitet“ gekennzeichnet wurde,
- der 5. Handlungsschritt bearbeitet wurde,
- einer der Handlungsschritte 1 bis 4 deutlich erkennbar nicht bearbeitet wurde,

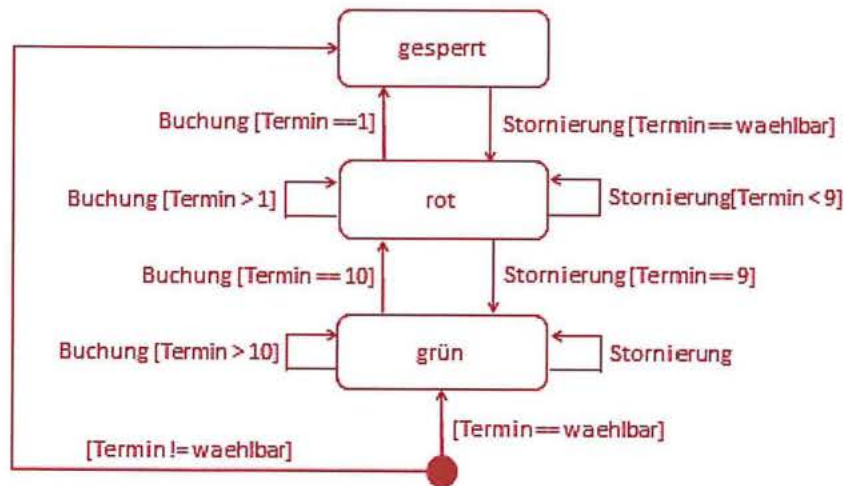
ist der tatsächlich nicht bearbeitete Handlungsschritt von der Bewertung auszuschließen.

Ein weiterer Punktabzug für den bearbeiteten 5. Handlungsschritt soll in diesen Fällen allein wegen des Verstoßes gegen die Formvorschrift nicht erfolgen!

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Handlungsschritt (25 Punkte)



Punkteverteilung:

- je ein Punkt für die korrekte Angabe eines Zustandsübergangs
- je ein Punkt für die korrekte Angabe einer Bedingung
- 4 Punkte für die korrekte Verwendung der Symbole
- 1 Punkt für die korrekte Beschriftung der Zustände

2. Handlungsschritt (25 Punkte)

```
PROZEDUR printList(datenliste: LISTE<DATENSATZ>, jahr: INTEGER)
  kw, satzKw: INTEGER;
  sumWocheStorniert, sumJahrStorniert: INTEGER;
  sumWocheStattgef, sumJahrStattgef: INTEGER;
  sumWocheAusfall, sumJahrAusfall: INTEGER;

  kw = 1;
  printKopf();

  FÜRJEDEN (ds: DATENSATZ IN datenliste)
    satzKW = GetKW(ds.datum);

    WENN (kw < satzKW) DANN
      printKW(kw, sumWocheStorniert, sumWocheStattgef, sumWocheAusfall);
      sumJahrStorniert += sumWocheStorniert;
      sumJahrStattgef += sumWocheStattgef;
      sumJahrAusfall += sumWocheAusfall;
      kw++;
      sumWocheStorniert = 0;
      sumWocheStattgef = 0;
      sumWocheAusfall = 0;
    ENDE WENN

    WENN (ds.storniert) DANN
      sumWocheStorniert++;
    ENDE WENN
    WENN (ds.stattgefunden) DANN
      sumWocheStattgef++;
    ENDE WENN
    WENN (!ds.storniert UND !ds.stattgefunden) DANN
      sumWocheAusfall++;
    ENDE WENN

    SOLANGE (kw != satzKW)
      printKW(kw++, 0, 0, 0);
    ENDE SOLANGE
  ENDE FÜRJEDEN

  printKW(kw, sumWocheStorniert, sumWocheStattgef, sumWocheAusfall);
  sumJahrStorniert += sumWocheStorniert;
  sumJahrStattgef += sumWocheStattgef;
  sumJahrAusfall += sumWocheAusfall;
  kw++;

  SOLANGE (kw <= GetAnzahlKW(jahr))
    printKW(kw++, 0, 0, 0);
  ENDE SOLANGE

  printJahr(sumJahrStorniert, sumJahrStattgef, sumJahrAusfall);
ENDE PROZEDUR
```

Hinweis: Andere Lösungen sind möglich und entsprechend zu bewerten!

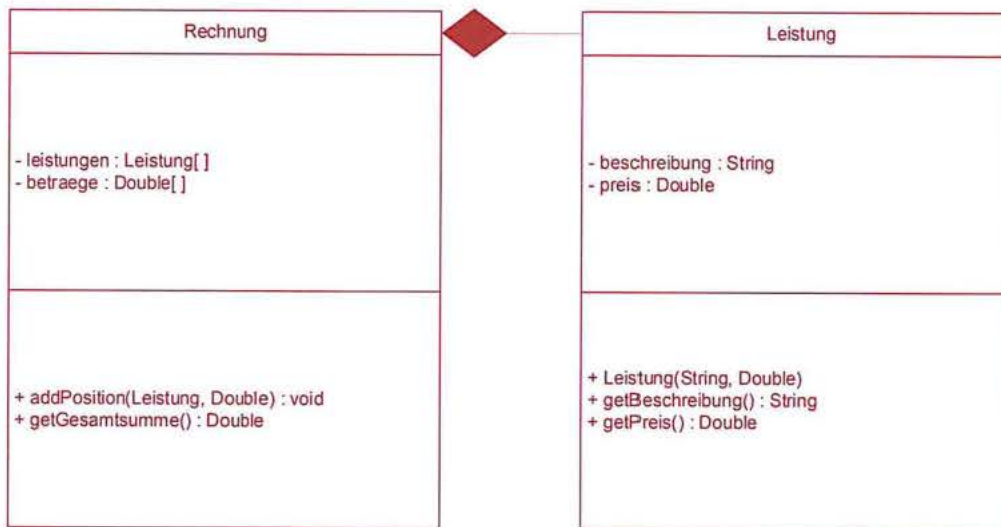
3. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 15 Punkte

1 Punkt Beziehung Komposition/Aggregation

4 Punkte Attribute inkl. Sichtbarkeit

10 Punkte Methoden und Konstruktor inkl. Sichtbarkeit (je 2 Punkte)



b) 2 Punkte

1 Punkt Signatur, 1 Punkt Rückgabeeinweisung

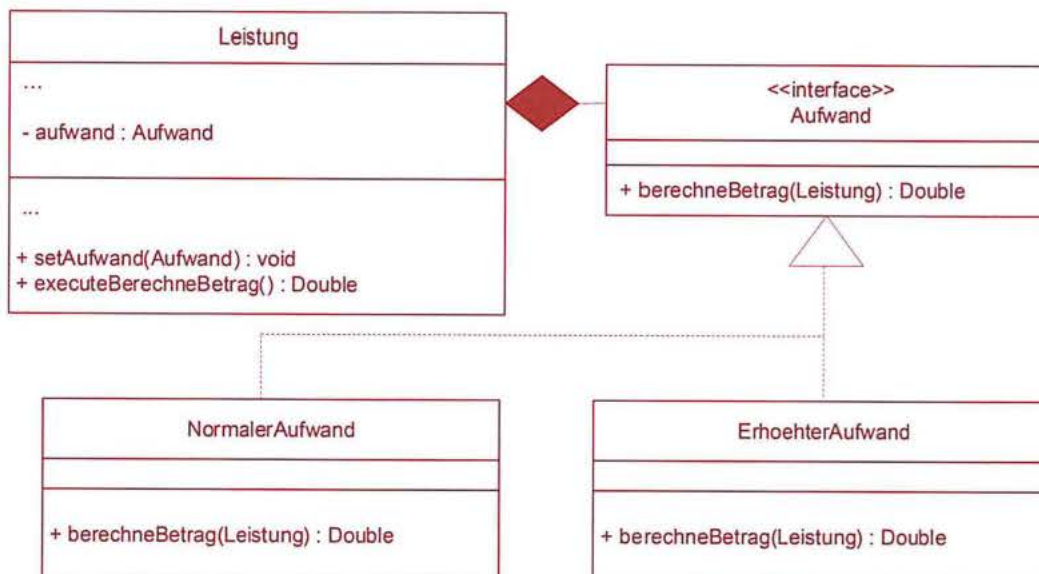
```
public Double getPreis() { return preis; }
```

c) 5 Punkte

2 Punkte Beziehungen (Komposition/Aggregation und Realisierung)

2 Punkte für Aufwandreferenz (0,5 Punkte), Aufwandssetter (1 Punkt), Ausführmethode (0,5 Punkte)

1 Punkt überschreibende Methoden (je 0,5 Punkte)



d) 3 Punkte

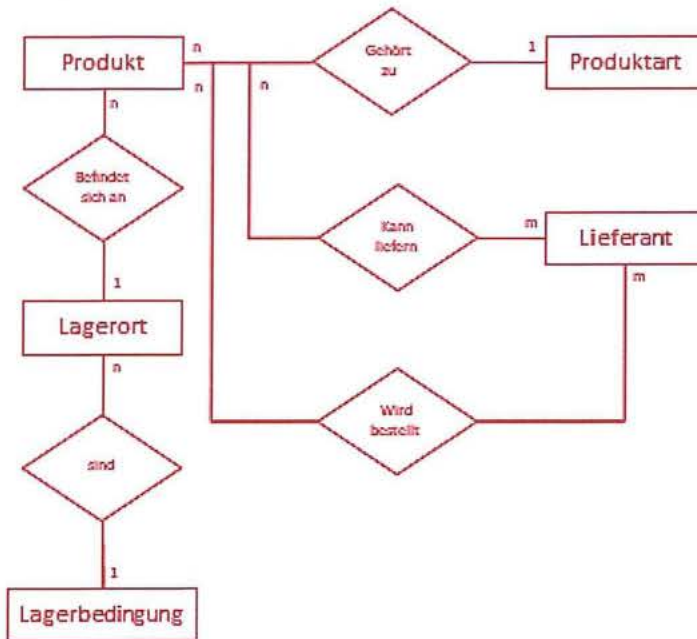
1 Punkt Signatur

2 Punkte Rückgabeeinweisung

```
public Double executeBerechneBetrag() { return aufwand.berechneBetrag(this); }
```


4. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 20 Punkte



b) 2 Punkte

Falls die Datenbank ein Löschen zulässt, verbleiben Datensätze in der Produkttabelle, die auf einen Datensatz in der Produktarttabelle verweisen, der nicht mehr vorhanden ist.

c) 3 Punkte

Die referentielle Integrität erzwingt, dass z. B. einem Fremdschlüssel in der Produkttabelle immer ein Datensatz aus der Produktarttabelle zugeordnet sein muss. Das Löschen eines Produktart-Datensatzes ist dann nicht mehr möglich, solange es zugeordnete Produkte gibt.

5. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) SELECT

```
Arzt.A_Nachname AS Arzt,  
(SELECT Count(Termin.T_Id) FROM Termin WHERE Termin.T_Ald = Arzt.A_Id AND  
Month(Termin.T_Termin) = 6 AND YEAR(Termin.T_Termin) = 2022) AS Termine  
FROM Arzt;
```

b) SELECT KK.KK_Name, Pat.*

```
FROM  
Patient AS Pat  
INNER JOIN Krankenkasse AS KK ON Pat.Pat_KKId = KK.KK_Id  
ORDER BY  
KK.KK_Name DESC,  
Pat.Pat_GebDat;
```

c) SELECT KK.KK_Name AS Krankenkasse,

```
(SELECT COUNT(T.T_Id) * 22.5  
FROM Termin AS T, Patient AS PAT  
WHERE T.T_PatId = Pat.Pat_ID AND  
Pat.Pat_KKId = KK.KK_Id AND  
T.T_Wahrgenommen = TRUE AND  
Month(T.T_Termin) = 6 AND YEAR(T.T_Termin) = 2022) AS Betrag  
FROM Krankenkasse AS KK  
ORDER BY KK.KK_Name;
```

d) Als **Transaction (Transaktion)** wird eine Folge von Programmschritten bezeichnet, die als eine logische Einheit betrachtet werden.

Daher werden die Programmschritte in einer Transaktion entweder vollständig und fehlerfrei oder gar nicht ausgeführt.

e) **BEGIN TRANSACTION**

Startet eine Transaktion (Verschachtelung)

COMMIT

Beendet eine Transaktion und führt die Befehle endgültig aus.

ROLLBACK

Beendet eine Transaktion und setzt alle ausgeführten Änderungen in den Zustand vor dem Starten der Transaktion zurück.

2

Kaufmännische Unterstützungsprozesse

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (23 Punkte)

aa) 4 Punkte

Tim Schreiner ist im Recht, da der Beratungsvertrag als Dienstvertrag geschlossen wurde. Er schuldet die bloße Tätigkeit der Beratung, das Bemühen um Unterstützung der Mitarbeiter der ReBil GmbH.

Hinweis: § 611BGB ist die gesetzliche Grundlage für den Dienstvertrag, wobei die Nennung des konkreten Paragraphen nicht verlangt ist.

ab) 4 Punkte

Erwartet werden eine Empfehlung und eine Begründung:

Es müsste ein Beratungsvertrag als Werkvertrag abgeschlossen werden. (2 Punkte)

Begründung: Bei einem Werkvertrag schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen bestimmten Erfolg. Damit ist das vereinbarte Werk gemeint. Dieses kann auch ein unkörperliches Arbeitsergebnis sein, hier z. B. das detaillierte Konzept. (2 Punkte)

Hinweis: § 631BGB ist die gesetzliche Grundlage für den Werkvertrag, wobei die Nennung des konkreten Paragraphen nicht verlangt ist.

ba) 4 Punkte

Erwartet wird je eine Maßnahme für das Back- und Frontend, je 2 Punkte:

Backend: Erstellung der Anwendung „Zertifikate erstellen“ inklusive notwendiger Datenbankerweiterungen als browserbasierte Version.

Frontend: Erstellung der Bildschirmmasken für die Anwendung „Zertifikate erstellen“ im Intranet unter softwareergonomischen Gesichtspunkten.

Und andere richtige Antworten

bb) 3 Punkte

Abbildung des gesamten Schulungskataloges mit vollständigen Daten in der erweiterten Datenbank durch das Team für den Schulungskatalog

Und andere richtige Antworten

bc) 8 Punkte

Erwartet werden drei weitere aufeinander aufbauende Schritte, je 2 Punkte; für die sachlogische Reihenfolge 2 Punkte

1. Umfangreiche Anwendungsschulung für das TM-Team mit ausreichend Testfällen
2. Digitale Erfassung aller Teilnehmerdaten im Vorfeld jeder Schulung ggf. über eine Webschnittstelle zum Intranet
3. Kontrolle der erfassten Daten während der Veranstaltung durch die Teilnehmer und ggf. Veranlassung der Korrektur
4. Finale Erstellung der Teilnehmerzertifikate und Anschreiben für die Datenbankanwendung „Zertifikate erstellen“

Und andere richtige Antworten in sachlogischer Abfolge

2. Aufgabe (30 Punkte)

a) 4 Punkte

- Monitor-Auflösung mindestens Full HD (1920 x 1080), besser 4K. Für mobile Geräte aber auch weniger
- Grafikkarte mindestens 2 GB RAM, um die Auflösung zu liefern
- Soundkarte mit Klinkeanschluss (Audioausgang und -eingang), besser Bluetooth für kabellose Headsets
- Ausreichende Anbindung ans Netzwerk, um Datendownload und Upload zu gewährleisten
- und andere

ba) 2 Punkte

- Laptop
- Tablet
- Convertible
- Smartphone
- u. a.

bb) 4 Punkte

Vorteile:

- Unabhängig von Steckdose
- Alle Daten immer zur Hand
- Unabhängig von der Netzinfrastruktur und Hardware
- u. a.

Nachteile:

- Energiemanagement
- Display evtl. zu klein
- Leistungsschwacher
- u. a.

ca) 3 Punkte

- Nachhaltiger Ansatz der IT
- Geräte sind umweltfreundlicher, weil:
 - Geringerer Energieverbrauch
 - Weniger Rohstoffeinsatz
- Refurbished Geräte sind ebenfalls ein Ansatz der Green IT
- u. a.

cb) 3 Punkte

Erwartet wird eine Erläuterung zum Einsatz von

- Geräten mit energiesparenden Komponenten oder
- Refurbished Geräten
- u. a.

da) 3 Punkte

Jeder Mitarbeiter bringt und nutzt sein eigenes Gerät. Die Geräte werden in die Infrastruktur des Unternehmens eingebunden.

db) 3 Punkte

Sicherheitsprobleme – Die Geräte sind evtl. nicht so gut gegen Schadsoftware geschützt, wie es für eine Unternehmensumgebung nötig wäre.

Software – Die für den Einsatz im Unternehmen benötigte Software ist evtl. nicht auf den Geräten installiert.

Hardware – Die Geräte sind evtl. nicht leistungsfähig genug für die Einsatzzwecke.

Andere Lösungen sind möglich

ea) 4 Punkte

Anbieter 1: $37,80 \text{ EUR} \times 24 = 907,20 \text{ EUR} + 33,60 \text{ EUR} = 940,80 \text{ EUR}$
 $940,80 \text{ EUR} : 24 = 39,20 \text{ EUR}$

Anbieter 2: $16,80 \text{ EUR} \times 6 = 100,80 \text{ EUR}$
 $67,20 \text{ EUR} \times 18 = 1.209,60 \text{ EUR}$
 $100,80 \text{ EUR} + 1.209,60 \text{ EUR} = 1.310,40 \text{ EUR}$
 $1.310,40 \text{ EUR} : 24 = 54,60 \text{ EUR}$

eb) 4 Punkte

- Zuverlässigkeit des Anschlusses: Videokonferenzen müssen mit einer konstanten Bandbreite übertragen werden.
- Zukunftssicherheit: Technologien auf Basis von Kupferleitungen sind ausgereizt, weitere Erhöhung von Bandbreiten wird technisch nicht möglich sein.
- Support des Providers: Schnelle Erreichbarkeit bei Störungen und zuverlässige Lösung von Problemen.
- u. a.

3. Aufgabe (26 Punkte)

a) 5 Punkte

Erwartet werden fünf Fragen, Gründe etc.

Z. B. Inhalt des Fragenkatalogs:

- Welche Domain sollte verwendet werden?
- Welche Endung sollte die Top Level Domain haben?
- Welches Ziel verfolgt die Internetpräsentation?
- Sollen auf der Webseite Kurse angeboten werden?
- Wie soll der Aufbau der Domain aussehen?
- Soll es Verlinkungen geben?
- u. a.

b) 4 Punkte

- Prüfen, ob der geplante Domain-Name frei ist
- Ermitteln von Bedarfen Hosting/Web Space
- Service-Pflege
- Wer macht die Umsetzung
- Datenschutz/Datensicherheit/ (SSL/DSGVO)
- u. a.

c) 6 Punkte

Nutzwertanalyse: Kriterienauswahl, Gewichtung nach Bedeutung für das Unternehmen, Auswahl nach Punktzahl u. a. (3 Punkte)

Mögliche Kriterien: (3 Punkte)

- Leistung
- Service
- Standort
- Laufzeit/Konditionen
- u. a.

d) 6 Punkte

Digital	Analog
Elektronische Erfassung der Vertragsbestandteile	Erfassung in Papierform
Identifikation der Vertragspartner durch Video Ident	Persönliches Erscheinen vor Ort mit Personaldokument
Digitale Unterschrift mit z. B. Docu Sign oder Adobe Sign und crypt nutzen	Persönliche/händische Unterschrift vor Ort
Rechtssichere Ablage von Verträgen in digitalen Formaten, z. B. in einem Dokumentenmanagementsystem	Aufbewahrung der Papierdokumente im Ordner
u. a.	

e) 5 Punkte

Pflichtangaben gemäß § 5 Telemediengesetz sind:

- Name (Person, Firma, Unternehmensname)
- Rechtsform (z. B.: GbR, GmbH, e.K., AG)
- Vertretungsberechtigte Person(en) mit Vor- und Nachname
- Ladungsfähige Anschrift (kein Postfach!)
- Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, evtl. Fax)
- Angaben zum Register (Amtsgericht und Nummer, z. B. Handelsregister, Vereinsregister)
- Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer
- Berufsaufsichtsbehörde mit Adresse
- Berufsspezifische Informationen

4. Aufgabe (21 Punkte)

a) 10 Punkte

Ratendarlehen/Abzahlungsdarlehen				
Schuld Anfang des Jahres	Zinsen	Tilgung Ende des Jahres	Kreditrate	Restschuld Ende des Jahres
	6 % p. a.			
180.000 EUR	10.800 EUR	60.000 EUR	70.800 EUR	120.000 EUR
120.000 EUR	7.200 EUR	60.000 EUR	67.200 EUR	60.000 EUR
60.000 EUR	3.600 EUR	60.000 EUR	63.600 EUR	0 EUR
	21.600 EUR	180.000 EUR	201.600 EUR	

b) 7 Punkte

Leasing: 36 Monatsraten à 9.500 EUR = 342.000 EUR

Darlehensfinanzierung und Dienstleistung: 201.600 EUR zzgl. 54.000 EUR für Dienstleistung = 255.600 EUR

Kauf und Dienstleistung: 180.000 EUR zzgl. 54.000 EUR für Dienstleistung = 234.000 EUR

→ Kauf inkl. Dienstleistung ist die kostengünstigste Variante.

Alternativlösung:

Leasing: 36 Monatsraten à 9.500 EUR = 342.000 EUR

Darlehensfinanzierung und Dienstleistung: 204.800 EUR zzgl. 54.000 EUR für Dienstleistung = 258.800 EUR

Kauf und Dienstleistung: 180.000 EUR zzgl. 54.000 EUR für Dienstleistung = 234.000 EUR

→ Kauf inkl. Dienstleistung ist die kostengünstigste Variante.

c) 4 Punkte

- Bei Leasing wird die Software nicht aktiviert
- Kein zusätzliches Fremdkapital
- Keine wesentliche Verschlechterung der Kennzahlen zur Kapitalstruktur
- Keine Verschlechterung des Anlagendeckungsgrades
- u. a.

2

Kaufmännische Unterstützungsprozesse

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (23 Punkte)

aa) 4 Punkte

Tim Schreiner ist im Recht, da der Beratungsvertrag als Dienstvertrag geschlossen wurde. Er schuldet die bloße Tätigkeit der Beratung, das Bemühen um Unterstützung der Mitarbeiter der ReBil GmbH.

Hinweis: § 611BGB ist die gesetzliche Grundlage für den Dienstvertrag, wobei die Nennung des konkreten Paragraphen nicht verlangt ist.

ab) 4 Punkte

Erwartet werden eine Empfehlung und eine Begründung:

Es müsste ein Beratungsvertrag als Werkvertrag abgeschlossen werden. (2 Punkte)

Begründung: Bei einem Werkvertrag schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen bestimmten Erfolg. Damit ist das vereinbarte Werk gemeint. Dieses kann auch ein unkörperliches Arbeitsergebnis sein, hier z. B. das detaillierte Konzept. (2 Punkte)

Hinweis: § 631BGB ist die gesetzliche Grundlage für den Werkvertrag, wobei die Nennung des konkreten Paragraphen nicht verlangt ist.

ba) 4 Punkte

Erwartet wird je eine Maßnahme für das Back- und Frontend, je 2 Punkte:

Backend: Erstellung der Anwendung „Zertifikate erstellen“ inklusive notwendiger Datenbankerweiterungen als browserbasierte Version.

Frontend: Erstellung der Bildschirmmasken für die Anwendung „Zertifikate erstellen“ im Intranet unter softwareergonomischen Gesichtspunkten.

Und andere richtige Antworten

bb) 3 Punkte

Abbildung des gesamten Schulungskataloges mit vollständigen Daten in der erweiterten Datenbank durch das Team für den Schulungskatalog

Und andere richtige Antworten

bc) 8 Punkte

Erwartet werden drei weitere aufeinander aufbauende Schritte, je 2 Punkte; für die sachlogische Reihenfolge 2 Punkte

1. Umfangreiche Anwendungsschulung für das TM-Team mit ausreichend Testfällen
2. Digitale Erfassung aller Teilnehmerdaten im Vorfeld jeder Schulung ggf. über eine Webschnittstelle zum Intranet
3. Kontrolle der erfassten Daten während der Veranstaltung durch die Teilnehmer und ggf. Veranlassung der Korrektur
4. Finale Erstellung der Teilnehmerzertifikate und Anschreiben für die Datenbankanwendung „Zertifikate erstellen“

Und andere richtige Antworten in sachlogischer Abfolge

2. Aufgabe (30 Punkte)

a) 4 Punkte

- Monitor-Auflösung mindestens Full HD (1920 x 1080), besser 4K. Für mobile Geräte aber auch weniger
- Grafikkarte mindestens 2 GB RAM, um die Auflösung zu liefern
- Soundkarte mit Klinkeanschluss (Audioausgang und -eingang), besser Bluetooth für kabellose Headsets
- Ausreichende Anbindung ans Netzwerk, um Datendownload und Upload zu gewährleisten
- und andere

ba) 2 Punkte

- Laptop
- Tablet
- Convertible
- Smartphone
- u. a.

bb) 4 Punkte

Vorteile:

- Unabhängig von Steckdose
- Alle Daten immer zur Hand
- Unabhängig von der Netzinfrastruktur und Hardware
- u. a.

Nachteile:

- Energiemanagement
- Display evtl. zu klein
- Leistungsschwacher
- u. a.

ca) 3 Punkte

- Nachhaltiger Ansatz der IT
- Geräte sind umweltfreundlicher, weil:
 - Geringerer Energieverbrauch
 - Weniger Rohstoffeinsatz
- Refurbished Geräte sind ebenfalls ein Ansatz der Green IT
- u. a.

cb) 3 Punkte

Erwartet wird eine Erläuterung zum Einsatz von

- Geräten mit energiesparenden Komponenten oder
- Refurbished Geräten
- u. a.

da) 3 Punkte

Jeder Mitarbeiter bringt und nutzt sein eigenes Gerät. Die Geräte werden in die Infrastruktur des Unternehmens eingebunden.

db) 3 Punkte

Sicherheitsprobleme – Die Geräte sind evtl. nicht so gut gegen Schadsoftware geschützt, wie es für eine Unternehmensumgebung nötig wäre.

Software – Die für den Einsatz im Unternehmen benötigte Software ist evtl. nicht auf den Geräten installiert.

Hardware – Die Geräte sind evtl. nicht leistungsfähig genug für die Einsatzzwecke.

Andere Lösungen sind möglich

ea) 4 Punkte

Anbieter 1: $37,80 \text{ EUR} \times 24 = 907,20 \text{ EUR} + 33,60 \text{ EUR} = 940,80 \text{ EUR}$
 $940,80 \text{ EUR} : 24 = 39,20 \text{ EUR}$

Anbieter 2: $16,80 \text{ EUR} \times 6 = 100,80 \text{ EUR}$
 $67,20 \text{ EUR} \times 18 = 1.209,60 \text{ EUR}$
 $100,80 \text{ EUR} + 1.209,60 \text{ EUR} = 1.310,40 \text{ EUR}$
 $1.310,40 \text{ EUR} : 24 = 54,60 \text{ EUR}$

eb) 4 Punkte

- Zuverlässigkeit des Anschlusses: Videokonferenzen müssen mit einer konstanten Bandbreite übertragen werden.
- Zukunftssicherheit: Technologien auf Basis von Kupferleitungen sind ausgereizt, weitere Erhöhung von Bandbreiten wird technisch nicht möglich sein.
- Support des Providers: Schnelle Erreichbarkeit bei Störungen und zuverlässige Lösung von Problemen.
- u. a.

3. Aufgabe (26 Punkte)

a) 5 Punkte

Erwartet werden fünf Fragen, Gründe etc.

Z. B. Inhalt des Fragenkatalogs:

- Welche Domain sollte verwendet werden?
- Welche Endung sollte die Top Level Domain haben?
- Welches Ziel verfolgt die Internetpräsentation?
- Sollen auf der Webseite Kurse angeboten werden?
- Wie soll der Aufbau der Domain aussehen?
- Soll es Verlinkungen geben?
- u. a.

b) 4 Punkte

- Prüfen, ob der geplante Domain-Name frei ist
- Ermitteln von Bedarfen Hosting/Web Space
- Service-Pflege
- Wer macht die Umsetzung
- Datenschutz/Datensicherheit/ (SSL/DSGVO)
- u. a.

c) 6 Punkte

Nutzwertanalyse: Kriterienauswahl, Gewichtung nach Bedeutung für das Unternehmen, Auswahl nach Punktzahl u. a. (3 Punkte)

Mögliche Kriterien: (3 Punkte)

- Leistung
- Service
- Standort
- Laufzeit/Konditionen
- u. a.

d) 6 Punkte

Digital	Analog
Elektronische Erfassung der Vertragsbestandteile	Erfassung in Papierform
Identifikation der Vertragspartner durch Video Ident	Persönliches Erscheinen vor Ort mit Personaldokument
Digitale Unterschrift mit z. B. Docu Sign oder Adobe Sign und crypt nutzen	Persönliche/händische Unterschrift vor Ort
Rechtssichere Ablage von Verträgen in digitalen Formaten, z. B. in einem Dokumentenmanagementsystem	Aufbewahrung der Papierdokumente im Ordner
u. a.	

e) 5 Punkte

Pflichtangaben gemäß § 5 Telemediengesetz sind:

- Name (Person, Firma, Unternehmensname)
- Rechtsform (z. B.: GbR, GmbH, e.K., AG)
- Vertretungsberechtigte Person(en) mit Vor- und Nachname
- Ladungsfähige Anschrift (kein Postfach!)
- Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, evtl. Fax)
- Angaben zum Register (Amtsgericht und Nummer, z. B. Handelsregister, Vereinsregister)
- Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer
- Berufsaufsichtsbehörde mit Adresse
- Berufsspezifische Informationen

4. Aufgabe (21 Punkte)

a) 10 Punkte

Ratendarlehen/Abzahlungsdarlehen				
Schuld Anfang des Jahres	Zinsen	Tilgung Ende des Jahres	Kreditrate	Restschuld Ende des Jahres
	6 % p. a.			
180.000 EUR	10.800 EUR	60.000 EUR	70.800 EUR	120.000 EUR
120.000 EUR	7.200 EUR	60.000 EUR	67.200 EUR	60.000 EUR
60.000 EUR	3.600 EUR	60.000 EUR	63.600 EUR	0 EUR
	21.600 EUR	180.000 EUR	201.600 EUR	

b) 7 Punkte

Leasing: 36 Monatsraten à 9.500 EUR = 342.000 EUR

Darlehensfinanzierung und Dienstleistung: 201.600 EUR zzgl. 54.000 EUR für Dienstleistung = 255.600 EUR

Kauf und Dienstleistung: 180.000 EUR zzgl. 54.000 EUR für Dienstleistung = 234.000 EUR

→ Kauf inkl. Dienstleistung ist die kostengünstigste Variante.

Alternativlösung:

Leasing: 36 Monatsraten à 9.500 EUR = 342.000 EUR

Darlehensfinanzierung und Dienstleistung: 204.800 EUR zzgl. 54.000 EUR für Dienstleistung = 258.800 EUR

Kauf und Dienstleistung: 180.000 EUR zzgl. 54.000 EUR für Dienstleistung = 234.000 EUR

→ Kauf inkl. Dienstleistung ist die kostengünstigste Variante.

c) 4 Punkte

- Bei Leasing wird die Software nicht aktiviert
- Kein zusätzliches Fremdkapital
- Keine wesentliche Verschlechterung der Kennzahlen zur Kapitalstruktur
- Keine Verschlechterung des Anlagendeckungsgrades
- u. a.

1

Durchführen einer
Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

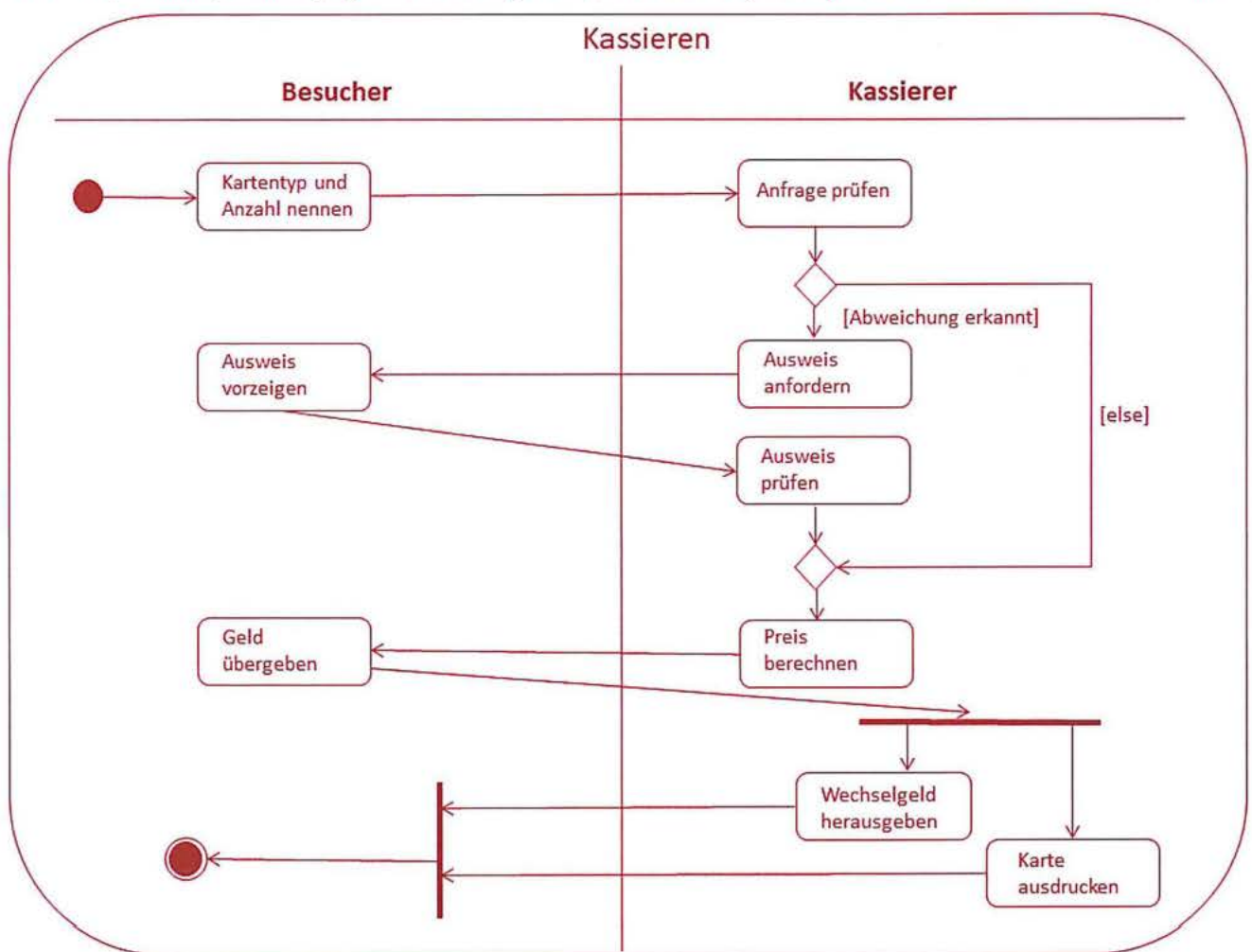
Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (25 Punkte)

a) 15 Punkte (9 Aktionen, 2 Verzweigungs- mit Verbindungsknoten, 2 Parallelisierungs- mit Synchronisationsknoten, 2 Start- mit Endeknoten)



Andere Lösungen sind möglich.

b) 6 Punkte

Methode	Anwendung
Beobachtung	An welchen Tagen, zu welchen Zeiten wird die Warteschlange wie lang? Wie ungeduldig reagieren die Wartenden ab welcher Wartedauer? Wie bildet sich die Warteschlange – geordnet, ohne den Verkehr zu behindern? Wie viele geben auf und kehren um? Wie geduldig bleibt das Personal? ...
Fragebogen	Erfragen der Motivation, Zufriedenheit mit den angebotenen Parkplätzen, der Ausschilderung, dem Einlass ...
Dokumentenauswertung	An welchen Wochentagen, zu welchen Zeiten werden wie viele Tickets verkauft? Zu welchen Zeiten kommen welche Besuchergruppen? ...
Interview	...

c) 4 Punkte

Indikator	Begründung
Wartezeit	Besuchswillige nicht abschrecken, Verkehrschaos vermeiden, Gesundheitsschutz: niemanden in der prallen Sonne oder im Regen stehen lassen
Anzahl verkaufter Tickets pro Zeiteinheit in Verbindung mit den Tickettypen	Ableiten der Besucherfrequenz, der Zielgruppen
Dauer Ticketverkauf	max. Anzahl Verkaufsvorgänge pro Stunde
...	

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte

Stärken/ Strength : Kundenbindung, aussagekräftige Daten (Personenbezug)	Schwächen/ Weakness : Verwaltungsaufwand, Datenschutzaufwand
Chancen/ Opportunity : schneller Einlass, personalisierte Werbung	Risiken/ Threat : Frustr bei Gästen, Frustr bei Personal, Kosten übersteigen Gewinn

b) 4 Punkte

Mensch: Eingabefehler, Stress durch lange Warteschlange

Methode: Nachfragen notwendig

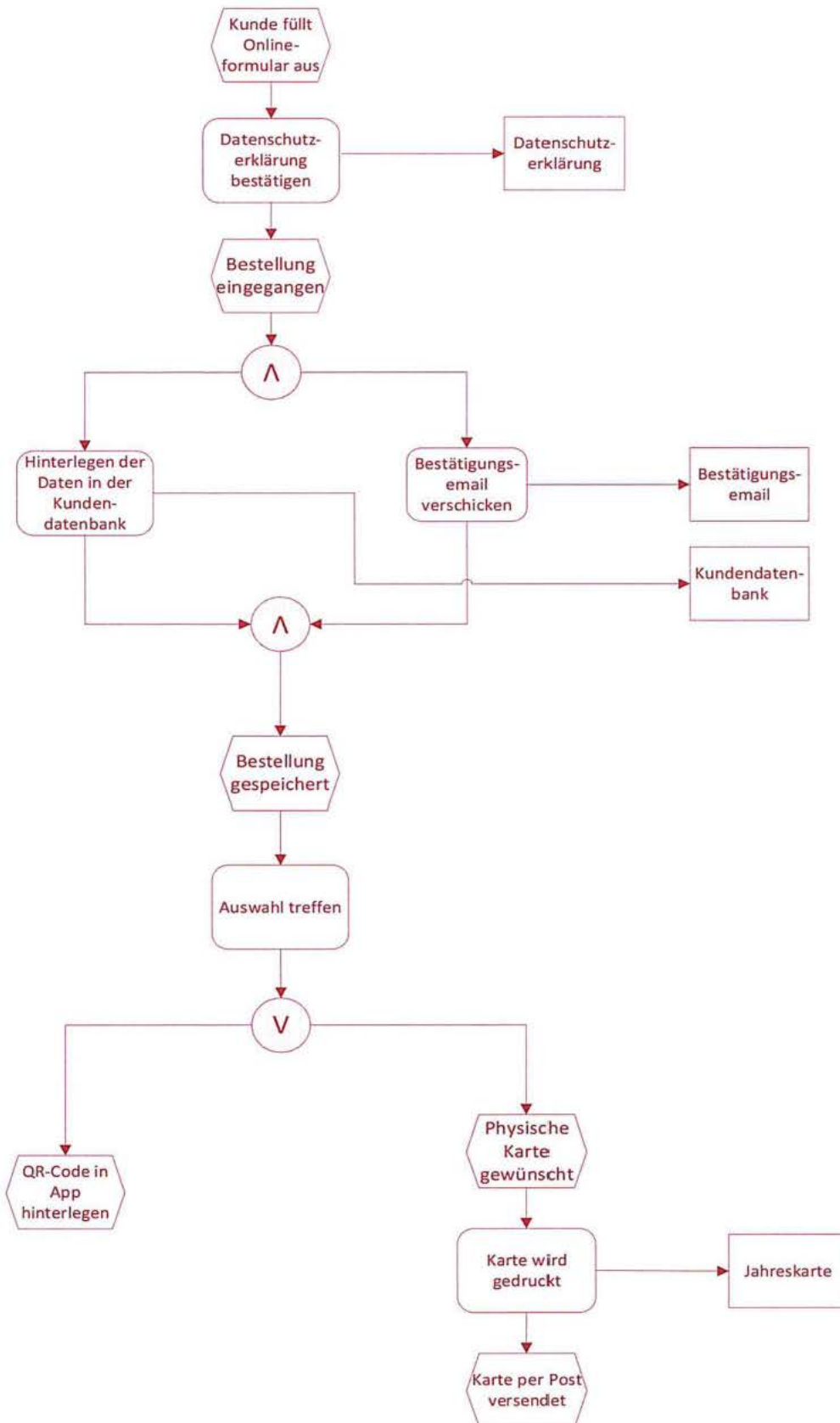
Millieu: Familien und Senioren evtl. nicht besonders schnell

Material: Kleine Kassenhäuschenfenster unpraktisch für Dialog, hohe Nachfrage, wenn Warteschlange sowieso lang ist, Unterschrift auf Papier

Maschine: Kassensystem für Verwaltungsaufgaben geeignet?

c) 13 Punkte

4 Punkte Informationsobjekte, 1 Punkt Verzweigung, 2 Punkte Datenschutzerklärung berücksichtigt, 2 Punkte Bestätigung versendet, 2 Punkte Speicherung der Daten, 2 Punkte Kunde erhält Karte



d) 4 Punkte

Je 1 Punkt Begründung und Kategorie

Beispiele:

- Durch die Eingabe der Daten durch den Kunden werden Eingabefehler durch die Kassierer verhindert (Mensch).
- Es ist weniger Dialog zwischen Kunde und Kassierer notwendig (Methode/Material).
- Es wird eine für das Problem angepasste Software genutzt (Maschine).

3. Aufgabe (30 Punkte)

a) 4 Punkte

Erwartet werden Beschreibungen, wie z. B.:

- Das Verkaufspersonal frühzeitig in das Projekt einbinden
- Die Befürchtungen des Verkaufspersonals identifizieren und gemeinsam Lösungen finden, wie z. B. einer Zusicherung des Arbeitsplatzes
- Einbindung der Projektverantwortlichen, z. B. der Geschäftsführung des botanischen Gartens
- u. a.

b) 6 Punkte

Folgende Auswirkungen und Ursachen sind denkbar

Risiko	Auswirkung	Ursache
Unterschätzung des Entwicklungsaufwandes der App	Projektende verzögert sich und verteuert sich	Keine Erfahrung bei der AMAG Soft GmbH über die Prozesse des botanischen Gartens
Inkompatible Schnittstellen	Verzögerung und Mehrkosten	Fehler in der Anforderungsanalyse
Widerspruch der Arbeitnehmervertretung	Projektende verzögert sich bzw. Projekt wird abgebrochen	Der Personalrat befürchtet Arbeitsplatzkontrollen oder sogar Verlust von Arbeitsplätzen.

c) 8 Punkte

Erwartet werden Beschreibungen, wie z. B.:

Vorteile:

- Bessere Kostenkontrolle (Festpreis)
- Günstiger durch Wettbewerb
- Geringe Bindung interner Ressourcen
- u. a.

Nachteile:

- Möglicher Verlust sicherheitsrelevanter Informationen
- Schwieriger Transfer von internen Abläufen
- Abhängigkeit von Fremdunternehmen
- Hohe Fluktuation
- Sprachbarrieren
- u. a.

d) 4 Punkte

Mögliche **funktionale Anforderungen** können z. B. sein:

- Lauffähigkeit auf gängigen mobilen Systemen (iOS, Android etc.)
- Berechnung der Einzelpreise und des Gesamtpreises für die Buchung
- Authentifizierung gewährleisten
- Integrierte Bezahlösung
- Push-Benachrichtigung bei Abweichungen, z. B. der Eintrittszeiten

Mögliche **nichtfunktionale Anforderungen** können z. B. sein:

- Verfügbarkeit
- Zuverlässigkeit
- Usability
- Fehlertoleranz
- Sicherstellung der Datenintegrität

e) 4 Punkte

Erwartet werden Nennungen von Kostenarten und Beispiele, wie z. B.:

- Personalkosten
Kosten für Projektpersonal des botanischen Gartens
- Softwarekosten
Software für die Erstellung der App
Softwarelizenzen
- Hardwarekosten
Kerasysteme für den Eingangsbereich
Lesegeräte für die digitalen Tickets
- Kommunikationskosten
Leistungs-/Übertragungskosten
- Qualifizierungskosten
Mitarbeiterqualifizierung
Kosten für Trainer

f) 4 Punkte

Erwartet werden Beschreibungen, wie z. B.

- Verwendung zertifizierter Softwareentwicklungswerkzeuge
- Definition und Verwendung standardisierter Testumgebungen, -verfahren und -daten
- Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz
- Auswahl und Verwendung geeigneter standardisierter Softwareentwicklungsmodelle, wie z. B. SCRUM
- Lastenheft und Pflichtenheft erstellen
- Permanenter Ist-Soll-Vergleich

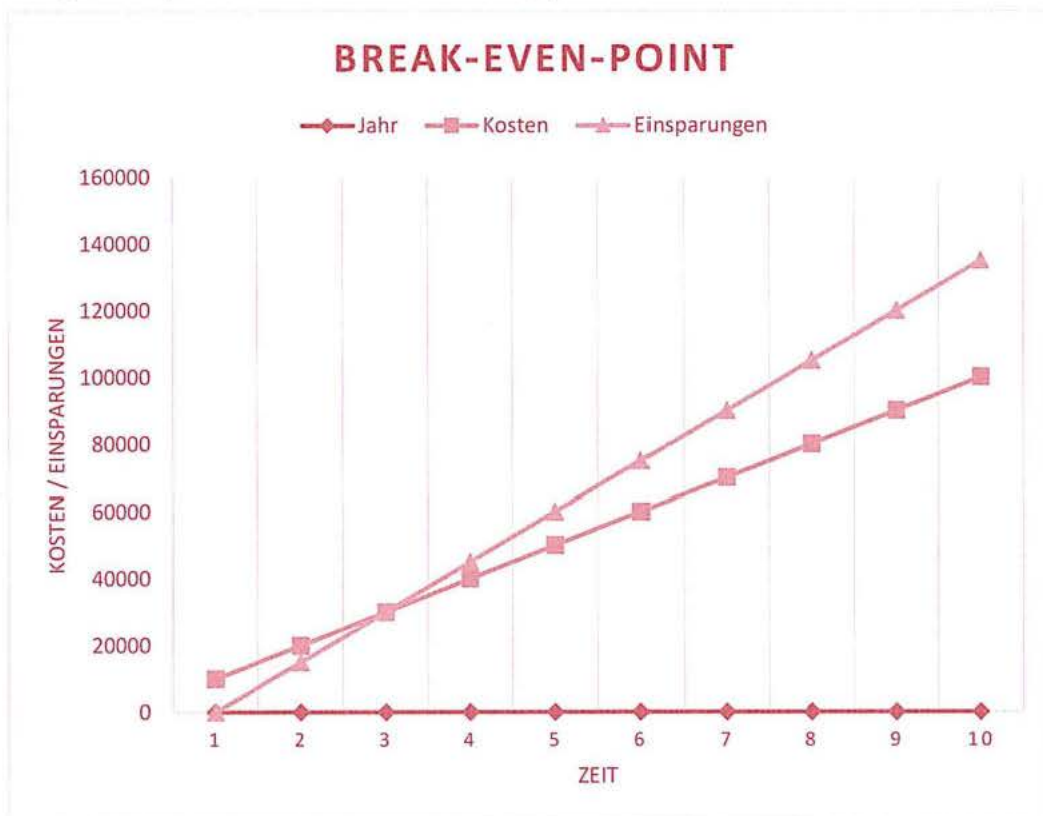
4. Aufgabe (20 Punkte)

aa) 2 Punkte

Die Break-even-Analyse bezeichnet eine Methode, mit der eine Investition, eine Geschäftsidee oder ein neues Produkt wirtschaftlich bewertet werden kann. Mit der Break-even-Analyse wird der Break-even-Point ermittelt. Dieser stellt den Zeitpunkt oder die Menge dar, ab dem durch die Investition Gewinn erzielt wird.

ab) 5 Punkte

Lösungshinweis: je 1 Punkte für die Achsenbeschriftung, je 1 Punkt für die Geraden und für den BEP



Der Break-even-Point liegt bei drei Jahren.

b) 13 Punkte

2 Punkte je korrekte Zeile (die Summenzeile wird nicht bewertet), 1 Punkt für die Differenz

Lösungshinweis:

	Anbieter A			Anbieter B		
	Menge	Einzelpreis	Summe für 10 Jahre	Menge	Einzelpreis	Summe für 10 Jahre
Grundpaket	4	10.000	40.000	1	100.000	100.000
zusätzliche Lizenzen	4	7.000	28.000	2	2.000	4.000
Drucker	1	800	800	1	0	0
Scanner	12	200	2.400	2	150	300
Release Upgrade	9	1.000	9.000	9	0	0
Hotline	600	100	60.000	600	0	0
Summe			140.200			104.300

Anbieter B ist um 35.900 EUR günstiger als Anbieter A.

2

Sicherstellen der Datenqualität

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Aufgabe (25 Punkte)

aa) 4 Punkte

Eine genaue Anzahl wie 85 x, 2 x oder 12 x hilft z. B. nicht weiter, da der Unterschied zwischen dem 2 x und 3 x für die Analyse unerheblich ist. Man löst das Problem durch eine **Klassifizierung** der Daten. Dadurch werden Gruppen von Pflanzen gebildet, die eine ähnliche Anzahl haben. Diese Gruppen werden zusammen ausgewertet und durch die **Vereinfachung der Daten** aussagefähige Ergebnisse erreicht.

ab) 4 Punkte

Es müssen **3 Gruppen** gebildet werden.

1 Punkt

Die mittlere Gruppe sollte den Durchschnitt enthalten.

Vorschlag zu Betrachtungsdauer:

1,5 Punkte

< 25 Sekunden → uninteressant

25 Sekunden – 1 Minute und 30 Sekunden (enthält den Durchschnitt) → neutral

> 1 Minute → interessant

Vorschlag zu Anzahl der Aufrufe in der App:

1,5 Punkte

< 1-mal → uninteressant

1- bis unter 3-mal → neutral (Enthält den Durchschnitt)

Ab 3-mal pro Tag → interessant

Andere plausible Lösungen sind möglich.

b) 4 Punkte

Der deutsche Name, der lateinische Name, Wuchshöhe und die Gefährdungsstufe sind strukturiert. 1 Punkt

Blütenfarbe, Blütezeit, Vorkommen und Bestäubung können durch das Beispiel als strukturiert oder semi-strukturiert angesehen werden. Hier fehlen genauere Informationen wie z. B.:

Wie differenziert wird die Farbe angegeben? Wird die Blütezeit immer in Monaten angegeben? Kann das Vorkommen auch als Region oder Nationalpark angegeben werden?

1 Punkt

Pflanzentyp und **Standort** sind **semi-strukturiert**, da hier unterschiedliche Inhalte eingetragen wurden, z. B. wintergrün und Hülsenfrüchtler.

1 Punkt

Der **Informationstext** ist definitiv **nicht strukturiert**, da hier alles eingetragen werden kann.

1 Punkt

ca) 4 Punkte

Entropie ist ein Maß für die Unordnung von Daten. Es ist ein Wert, der zwischen 0 und 1 liegt. 0 Entropie bedeutet, dass man eine eindeutige Klassifikation für den Knoten vornehmen kann. 1 bedeutet, dass gar keine Tendenz zu einer Klassifikation möglich ist. Alle Ergebnisse kommen gleich oft vor.

cb) 6 Punkte

$$\sum P \cdot \log_2 \frac{1}{P}$$

$$\frac{67}{3350} * \log_2 \frac{3350}{67} + \frac{737}{3350} * \log_2 \frac{3350}{737} + \frac{3350 - 67 - 737}{3350} * \log_2 \frac{3350}{3350 - 67 - 737}$$

$$\frac{67}{3350} * \log_2 \frac{3350}{67} + \frac{737}{3350} * \log_2 \frac{3350}{737} + \frac{2546}{3350} * \log_2 \frac{3350}{2546}$$

$$\approx 0,02 * \log_2 50 + 0,22 * \log_2 4,5455 + 0,76 * \log_2 1,3158$$

$$\approx 0,1129 + 0,4806 + 0,3009 = 0,8944$$

cc) 3 Punkte

In der ersten Ebene sollte nach Farbe aufgeteilt werden, da die gewichteten Entropiewerte dabei stärker sinken. Das heißt, dass man nach dieser Aufteilung mehr Information über die Pflanze hat, als wenn man nach Größe aufteilt.

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte

- Korrektheit: Die Daten müssen mit der Realität übereinstimmen.
- Konsistenz: Ein Datensatz darf in sich und zu anderen Datensätzen keine Widersprüche aufweisen.
- Zuverlässigkeit: Die Entstehung der Daten muss nachvollziehbar sein.
- Vollständigkeit: Ein Datensatz muss alle notwendigen Attribute enthalten.
- Genauigkeit: Die Daten müssen in der jeweils geforderten Exaktheit vorliegen (Beispiel: Nachkommastellen).
- Aktualität: Alle Datensätze müssen jeweils dem aktuellen Zustand der abgebildeten Realität entsprechen.
- Redundanzfreiheit: Innerhalb der Datensätze dürfen keine Dubletten vorkommen.
- Relevanz: Der Informationsgehalt von Datensätzen muss den jeweiligen Informationsbedarf erfüllen.
- Einheitlichkeit: Die Informationen eines Datensatzes müssen einheitlich strukturiert sein.
- Eindeutigkeit: Jeder Datensatz muss eindeutig interpretierbar sein.
- Verständlichkeit: Die Datensätze müssen in ihrer Begrifflichkeit und Struktur mit den Vorstellungen der Fachbereiche übereinstimmen.
- u. a.

b) 4 Punkte

Es reicht eine kurze Nennung. Es muss nicht erklärt bzw. begründet werden.

Vorteile relationale Datenbanken:

- Standardisierte Abfragesprache (SQL)
- ACID-Eigenschaften: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
- Einfach umzusetzen, da Wissen über die Funktionsweise weit verbreitet ist
- u. a.

Vorteile NoSQL-Datenbanken:

- Nutzung verschiedener Datenbankmodelle gleichzeitig möglich
- Flexible Schemata möglich. Daten können unterschiedliche Strukturen (halb/unstrukturiert) aufweisen.
- Verarbeitung umfangreicher, nicht verbundener, unbestimmter oder schnell veränderlicher Daten
- Leistungsstärker bei hohen Datenaufkommen im Vergleich zur rel. Datenbank
- u. a.

ca) 6 Punkte

```
SELECT nameLat, wuchshoehe FROM Art (1 Punkt)
WHERE wuchshoehe >= (SELECT AVG(wuchshoehe) FROM Art) (Where: 1 Punkt, Subselect: 2 Punkte)
ORDER BY wuchshoehe DESC (1 Punkt ORDER BY, 1 Punkt für DESC)
```

cb) 5 Punkte

```
SELECT Art.nameDE, Pflanzenfamilie.nameDE
FROM Art a (2 Punkte)
JOIN Bild b ON a.idArt = b.idArt (1 Punkt)
JOIN Pflanzenfamilie pf ON a.idPflanzenfamilie = pf.idPflanzenfamilie (1 Punkt)
WHERE path IS NULL (1 Punkt)
```

Alternativ:

```
SELECT Art.nameDE, Pflanzenfamilie.nameDE
FROM Art a (2 Punkte)
JOIN Pflanzenfamilie pf ON a.idPflanzenfamilie = pf.idPflanzenfamilie (1 Punkt)
WHERE a.idArt NOT IN (SELECT idArt FROM Bild) (2 Punkt)
```

cc) 6 Punkte

```
INSERT INTO Art (nameLat, nameDe, wuchsform, Pflanzenfamilie.idPflanzenfamilie) (1 Punkt)
VALUES ('Sedum acre', 'Scharfe Fetthenne', 'krautig', 259) (1 Punkt)
INSERT INTO Bild (path, Art.idArt) (1 Punkt)
VALUES ( (1 Punkt)
    '//server/img/fetthenne12.jpg',
    (SELECT idArt FROM Art WHERE nameLat = 'Sedum acre') (2 Punkte)
)
```

Da alle PKs autoincrement sind, werden die IDs selbstständig vergeben und müssen für den Verweis ermittelt werden. Es sind auch andere Wege möglich, um die generierten ID für die Art zu ermitteln.

3. Aufgabe (25 Punkte)

a) 6 Punkte

CSV	comma separated values, Text-Datei, zeilenweise Anordnung, Trennung der Zeilen durch Zeilenumbruch, Zeile entspricht Datensatz, Daten in Zeile per Trennzeichen (Delimiter) in einzelne Datenfelder getrennt
XML	extensible markup language, textbasiertes hierarchisches Datenformat, die Elemente des Strukturbaumes können Text oder weitere Elemente enthalten, die Elemente sind durch Start- und Endtag ausgezeichnet, Verwendung oft bei SOAP-Webservices
JSON	javascript object notation, textbasiertes hierarchisches Datenformat, die Elemente des Strukturbaumes können Werte oder weitere Elemente enthalten, die Elemente sind in geschweiften Klammern zusammengefasst, Verwendung oft bei REST-Webservices

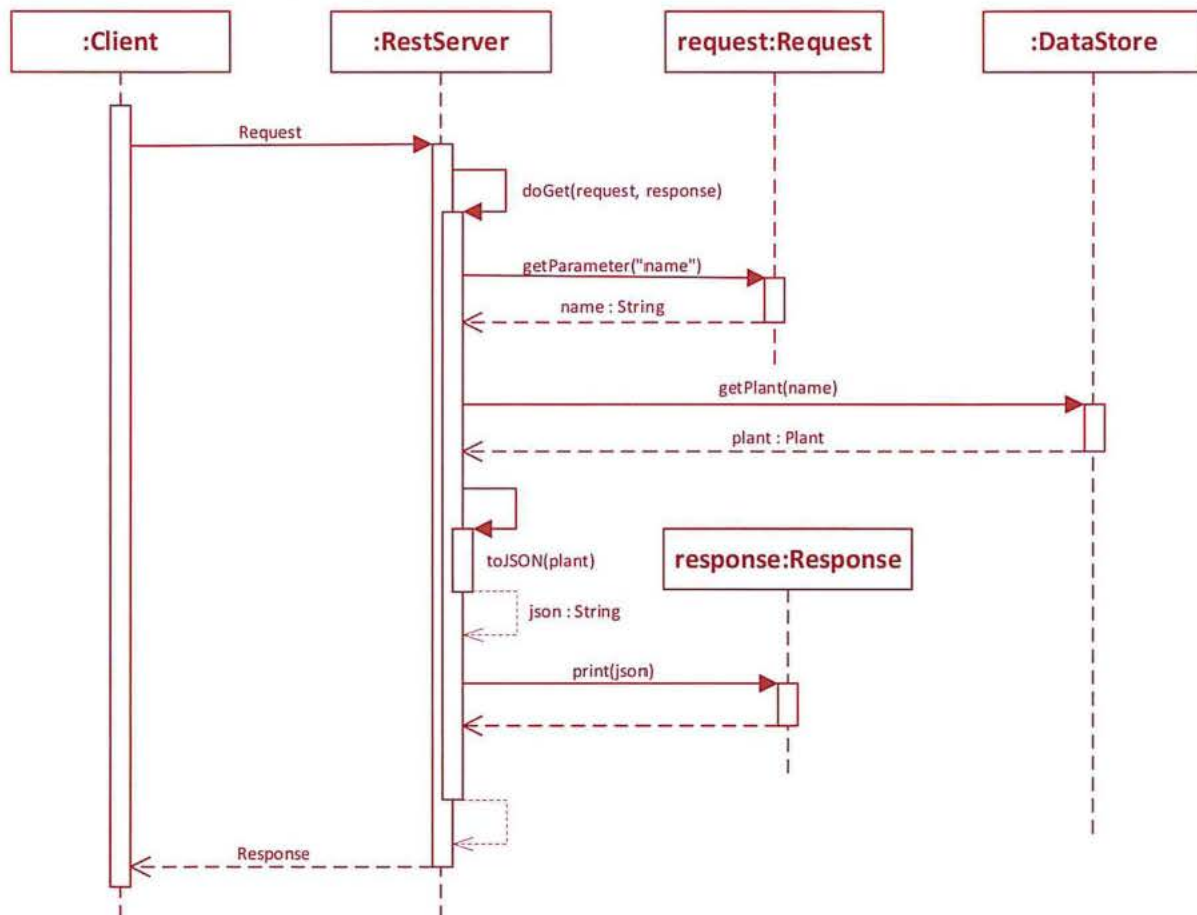
b) 6 Punkte

Client-server	z. B. hohe Portabilität des User-Interface über viele Plattformen, da Client und Server vollständig entkoppelt sind u. a.
Stateless	z. B. hohe Skalierbarkeit, da Clientanfragen auf mehrere Server verteilt werden können u. a.
Layered system	ermöglicht z. B. eine aus hierarchischen Ebenen zusammengesetzte Architektur, die das Verhalten der Layer immer so beschränkt, dass sie nicht mehr als die direkt verbundene Ebene sehen u. a.

c) 3 Punkte

GET	Abfragen von Ressourcen
POST	Anlegen oder Ändern einer Ressource
DELETE	Löschen von Ressourcen

d) 10 Punkte, je vollständigem Methodenaufruf 2 Punkte



4. Aufgabe (25 Punkte)

a) 5 Punkte

Angabe von fünf der Folgenden (auch sinngemäße Bezeichnungen können anerkannt werden)

- Recht auf Auskunft
- Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten
- Recht auf Löschung/ „Recht auf Vergessenwerden“
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Recht auf Widerspruch gegen eine Verarbeitung
- Recht auf Widerruf der Einwilligung (auch Recht auf Information über die Verarbeitung, Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, Recht, keiner automatischen Entscheidungsfindung einschließlich Profiling zu unterliegen)

Andere Bezeichnungen für die vorstehend genannten Rechte sind möglich.

Nicht zulässig sind jedoch implizite Rechte, die sich aus den weiteren Anforderungen der DSGVO ableiten lassen (wie z. B. Recht auf Vertraulichkeit ...).

b) 5 Punkte

Auswahl geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen (TOM) zur wirksamen Umsetzung der Datenschutzgrundsätze und um den Anforderungen der Verordnung zu genügen

- Bereits während der Konzeption der Verarbeitung („Zeitpunkt der Festlegung der Mittel“)
- Als auch während des Betriebs („Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung“)

Andere Lösungen sind möglich.

c) 6 Punkte

Sachverhalt	Zulässig/nicht zulässig, Begründung
Der botanische Garten verarbeitet für die Jahreskarten Namen, Geburtstag und Anschrift des Jahreskarteninhabers.	Zulässig, da es für Vertragserfüllung erforderlich ist.
Der botanische Garten versendet seinen Newsletter an Personen, die sich auf der Homepage in die Empfängerliste selbst eingetragen haben.	Zulässig, da im Rahmen der Anmeldung i. d. R. eine Einwilligung abgegeben wurde bzw. ein Vertrag über die Beschickung des Newsletters geschlossen wurde.
Der botanische Garten gibt die Daten der Jahreskarteninhaber (Name und Anschrift) an seine Sponsoren weiter, damit diese Werbegeschenke versenden können.	Nicht zulässig, da nicht für die Vertragserfüllung erforderlich und keine Einwilligung vorliegt.

d) 5 Punkte

- Mehrere Clients stellen eine große Anzahl an Anfragen an ein System.
- Das System versucht, die Anfragen zu beantworten, wird aber von der Menge der Anfragen überlastet.
- Durch die Verteilung der Anfragen auf mehrere Clients ist es, insbesondere bei einer großen Anzahl von Clients, schwer, alle angreifenden Systeme zu ermitteln und zu blockieren.
- Es kommt möglicherweise zum Absturz des Servers/der Serversoftware.
- Valide Anfragen bleiben weitestgehend unbeantwortet.

Andere Lösungen sind möglich.

e) 4 Punkte

Nachweis der Identität mittels zweier unterschiedlicher, voneinander unabhängiger Komponenten (Faktoren). Mögliche Faktoren können sein: Wissenskomponente (z. B. Passwort), biometrische Komponente (z. B. Fingerabdruck), Besitzkomponente (z. B. Sicherheits-Token, App ...).

Beispiele:

Bankkarte mit PIN, Smartphone-App mit Passwort, Smartphone-App mit Transaktionsnummer (TAN), Jahreskartennummer und Code/QR-Code auf Anmeldebescheinigung/Kaufbestätigung ...

Andere Lösungen sind möglich.

